

ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET UNIVERSITAIRE

«E.S.U.»

UNIVERSITE CHRETIENNE BILINGUE DU CONGO

UCBC



www.ucbc.org, www.congoinitiative.org

FACULTE : Sciences Economiques et de gestions

Niveau : Première Licence (LMD)

COURS DE MICROECONOMIE I

Dispensé par :

Doctorant JEAN BOSCO MULENDU

ANNEE ACADEMIQUE 2022 – 2023

COURS D'INTRODUCTION A LA MICROECONOMIE

60H / L1 FSEG/UCBC 2021-2022

I. INTRODUCTION

L'analyse économique est subdivisée en deux grandes branches à savoir : la macroéconomie et la microéconomie. La macroéconomie est une branche de l'économie qui étudie le comportement des agents économiques dans leur ensemble sur le plan national, régional, continental et mondial ; tandis que la microéconomie est une branche de l'économie qui étudie le comportement des agents économiques pris individuellement.

Par agent économique, on entend les quatre principaux agents suivants : le ménage, l'entreprise, l'Etat, le RDM.

AGENT ECONOMIQUE	PRINCIPAL ROLE DANS L'ECONOMIE
Le ménage	Consommation des biens et services
L'entreprise	Produire les biens et services
L'Etat	Règlementer le marché et les actions des ménages et des entreprises
Le RDM	Exportation et importation des biens et services

La macroéconomie s'intéresse aux thèmes abordés au niveau national, continental, mondial tel que la croissance économique, le chômage, l'inflation, exportation, importation, ...

La microéconomie quant à elle, qui étudie le comportement des agents économiques pris individuellement, ainsi que leurs interactions sur le marché, s'intéresse aux thèmes tel que théorie de comportement du consommateur, théorie de comportement du producteur, théorie du marché, l'utilité d'un bien, coûts de production...

PLAN DU COURS

CHAP I. THEORIE DES CHOIX

CHAP II. LA DEMANDE DU CONSOMMATEUR

CHAP III. FONCTION DE PRODUCTION ET COMPORTEMENT DU PRODUCTEUR

CHAP IV. LES COUTS DE PRODUCTION

CHAP V. INTRODUCTION A LA CONCURRENCE SUR LE MARCHE

5.1. LES MARCHES EN CONCURRENCE PURE ET PARFAITE

5.2. LES MARCHES EN CONCURRENCE IMPARFAITE

CHAP I. THEORIE DES CHOIX

L'homme est toujours confronté aux choix en tant que consommateur. Nous avons tous des préférences en tant que consommateurs. Le choix d'acheter tel ou tel autre bien.

Trois éléments essentiels pour déterminer le choix du consommateur et déterminant la théorie microéconomique :

- La consommation d'un bien crée plus ou moins de satisfaction ;
- Les biens sont rarement gratuits et les ressources dont disposent les consommateurs rarement inépuisables ;
- L'objectif du consommateur rationnel consiste à maximiser sa satisfaction sous contrainte de ses revenus.

Un agent économique rationnel est celui qui sait affecter les ressources rares face aux multiples besoins (homo economicus). Pour le consommateur, les besoins sont illimités car la satisfaction d'un besoin crée un autre besoin, tandis que les ressources sont limitées. Le fait d'analyser la possibilité d'affecter ces ressources rares face aux multiples besoins, constitue l'économie politique.

Questions de révision

1. Différenciez la microéconomie de la macroéconomie.
2. Donnez les principaux agents économiques et à chacun son rôle principal dans l'économie.
3. Donnez quelques principaux thèmes auxquels la macroéconomie et la microéconomie s'intéressent.
4. Qu'est-ce que l'économie politique ?
5. Qui est l'homo economicus ?

1.1.LA THEORIE DE L'UTILITE CARDINALE

D'après cette théorie, on suppose que les consommateurs sont capables de mesurer, de chiffrer la satisfaction liée à la consommation d'une quantité déterminée d'un bien ou d'un panier de plusieurs biens.

Bien : tout objet palpable qui peut satisfaire un besoin.

Service : objet non palpable, immatériel susceptible de satisfaire un besoin.

Panier de la ménagère : ensemble des biens de première nécessité qu'un ménage ordinaire de cette société se procure régulièrement pendant une période donnée.

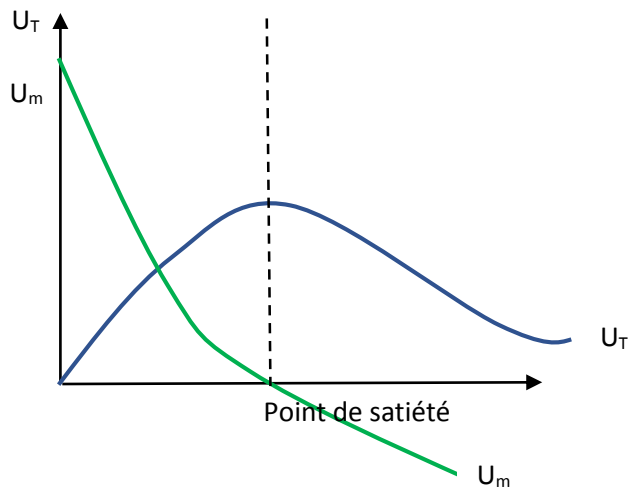
1.1.1. Utilité totale

L'utilité totale d'un bien est l'aptitude ou la capacité de celui-ci à satisfaire un besoin. Dans l'optique cardinale de l'utilité, cette aptitude est mesurable (une mesure qui n'a pas d'unité mais souvent on utilise l'unité dite utiliton qui est une unité arbitraire sans sens).

1.1.2. Utilité marginale

L'utilité marginale d'un bien est la variation de l'utilité totale à la suite de la consommation d'une unité supplémentaire du bien. Selon une hypothèse classique, l'utilité marginale finit toujours par décroître. D'après la loi de Gossen, l'utilité marginale d'un bien va en diminuant jusqu'à devenir nulle au point de satiété (ou point de saturation ou point de vomissement). Après ce point, l'utilité marginale devient négative et toute unité supplémentaire consommée devient gênante, c'est la phase de désutilité.

L'utilité totale et marginale peuvent se représenter graphiquement comme suit :



L'utilité totale croît à taux décroissant et atteint son maximum au point de satiété ; au-delà de ce point, l'utilité totale diminue puisque l'utilité marginale devient négative.

On peut définir donc le point de satiété comme le niveau de consommation à partir duquel l'utilité totale d'un bien est décroissante ou encore le niveau de consommation où l'utilité totale d'un bien atteint son maximum ou encore le niveau de consommation où l'utilité marginale s'annule.

Application

Un consommateur consomme un bien X en différentes quantités et à chaque quantité consommée, il y tire une utilité totale comme suit :

QUANTITE CONSOMMEE	UTILITE TOTALE (U _T)	UTILITE MARGINALE (U _m)
1	20	-
2	30	10
3	38	8
4	44	6
5	48	4
6	50	2
7	50	0
8	40	-10
10	28	-6
14	10	-4,5

TD :

- Déterminez l'utilité marginale associée à chaque unité supplémentaire consommée.
- Déterminez le niveau de consommation correspondant au point de satiété de notre consommateur.
- Représentez graphiquement l'utilité totale et l'utilité marginale sur le même graphique.

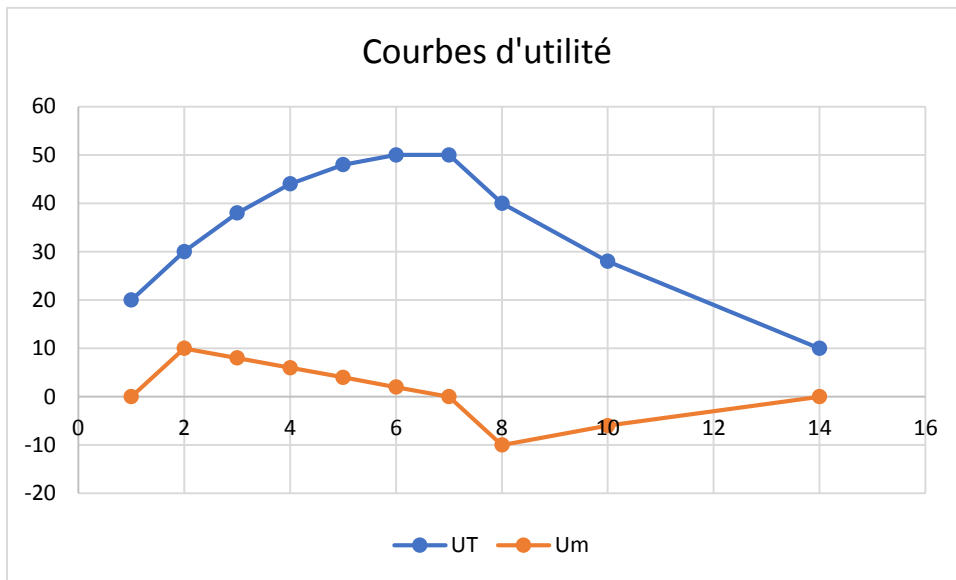
Solution

- On sait que :

$$Um(x) = \frac{\Delta U_t}{\Delta Q} \text{ Cas discret}$$

$$Um(x) = \frac{\partial U_t}{\partial Q} \text{ Cas continue (présence d'une fonction)}$$

- b) Le point de satiété se situe au niveau de consommation correspondant à la quantité $Q=7$.
- c) Courbes d'utilité



1.1.3. Formulation mathématique de l'utilité

Supposons que l'utilité d'un consommateur dépende des quantités consommées de plusieurs biens $X_1, X_2, \dots, X_n$. Dans ce cas, l'utilité totale est une fonction des quantités consommées de ces différents biens notée $U_T = U(X_1, X_2, \dots, X_n)$.

Cette fonction peut avoir n'importe quelle forme comme : polynômiale, linéaire, logarithmique, exponentielle, etc.

L'utilité marginale du bien X_1 , sera trouvée en dérivant partiellement la fonction de l'utilité totale par rapport à X_1 :

$$U_{mxi} = \frac{\partial U(x_1, x_2, \dots, x_n)}{\partial x_i}$$

Exemple :

Un consommateur tire son utilité en consommant deux biens X_1 et X_2 dont la fonction d'utilité est la suivante :

$$U(X_1, X_2) = 4X_1 - 2 + 6X_2$$

- a) Calculez l'utilité marginale du bien X1 : $U_{mx1} = \frac{\partial U(x_1, x_2, \dots, x_n)}{\partial x_1} = 4$
- b) Calculez l'utilité marginale du bien X2 : $U_{mx2} = \frac{\partial U(x_1, x_2, \dots, x_n)}{\partial x_2} = 6$

Exemple : On donne la fonction d'utilité de Christine dont la satisfaction dépend de la consommation de maïs (X1) et de la viande (X2) suivant la fonction d'utilité suivante :

$$U(X_1, X_2) = 4X_1X_2 - 16X_2^2$$

- a) Calculez l'utilité marginale du maïs si Christine ne consomme qu'un kilogramme de viande.
- b) Calculez l'utilité marginale de la viande si Christine fixe la quantité de maïs à 3Kg, dans ce cas, déterminez le seuil de satiété de Christine ainsi que l'utilité maximale que Christine peut tirer de la consommation de la viande.

a) $U_{mx1} = \frac{\partial (4X_1X_2 - 16X_2^2)}{\partial x_1} = 4X_2$

Avec X_2 fixé à 1Kg, $U_{mx1} = 4$

b) $U_{mx2} = \frac{\partial (4X_1X_2 - 16X_2^2)}{\partial x_2} = 4X_1 - 32X_2$

Avec X_1 fixé à 3, on a $U_{mx2} = 12 - 32X_2$

- c) Seuil de satiété : On sait qu'au seuil de satiété, l'utilité marginale s'annule.

$$U_{mx2} = 0$$

$$12 - 32X_2 = 0$$

$$32X_2 = 12$$

$$X_2^* = 3/8$$

$$X_2^* = 0,375\text{Kg}$$

La quantité maximale de viande qui maximise l'utilité totale de Christine est de 0,375Kg. Au-delà de cette quantité, Christine entre dans une phase de désutilité.

1.2.THEORIE DE L'UTILITE ORDINALE

Comparativement à l'approche cardinale de l'utilité, qui consiste à mesurer ou quantifier l'utilité d'un bien, l'approche ordinale de l'utilité consiste à hiérarchiser les différents biens selon leur utilité c'est-à-dire établir un ordre de préférence face à plusieurs biens. D'où l'étude de classement des biens en fonction de leur utilité.

1.2.1. Etude des préférences des consommateurs

Soient trois paniers A, B et C composés de n biens dans des quantités variables. On dit que le panier A est préféré ou indifférent au panier B si et seulement si $A \geq B$.

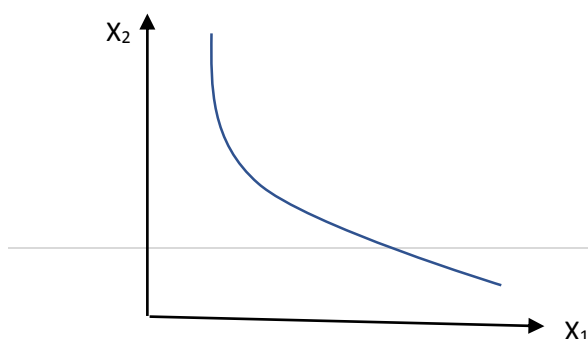
Le comportement d'un consommateur rationnel dans ses préférences doit obéir aux axiomes suivants :

- La réflexivité : tout panier est préféré ou indifférent à lui-même c'est-à-dire $A \geq A$;
- La transitivité : si le consommateur estime que $A \geq B$ et $B \geq C$, alors $A \geq C$;
- Axiome de dominance : pour toute paire de paniers A et B avec $A=(q_b, q_v)$ et $B=(q'_b, q'_v)$ tels que $q_b \geq q'_b$ et $q_v > q'_v$ ou encore $q_b > q'_b$ et $q_v \geq q'_v$, alors $A > B$.
- Axiome de substituabilité : pour toute paire de paniers $A=(q_b, q_v)$ et $B=(q'_b, q'_v)$ tel que $A > B$, il existe une quantité d' q_b ou d' q_v qui, ajoutée à B constitue un nouveau panier B' tel que $B'=A$.

1.2.2. Les courbes d'indifférence

L'ensemble des paniers pour lesquels le consommateur est indifférent, c'est-à-dire l'ensemble des paniers qui procurent au consommateur la même satisfaction (même niveau d'utilité) peuvent se représenter sur un graphique et en reliant ces différentes combinaisons on obtient une courbe appelée courbe d'indifférence.

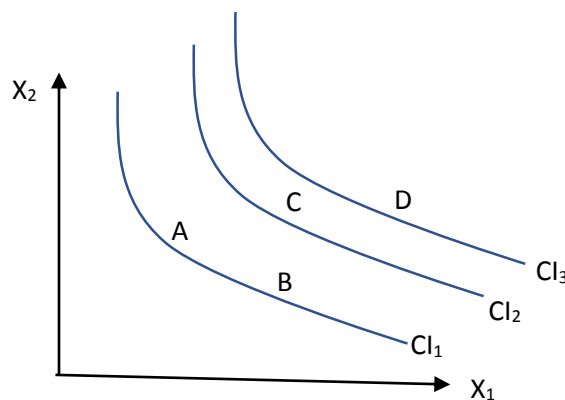
Partant des axiomes précédents, une courbe d'indifférence (CI) doit avoir une allure suivante :



Une courbe d'indifférence peut être donc définie comme un lieu géométrique de différentes combinaisons de biens qui procurent au consommateur le même niveau de satisfaction.

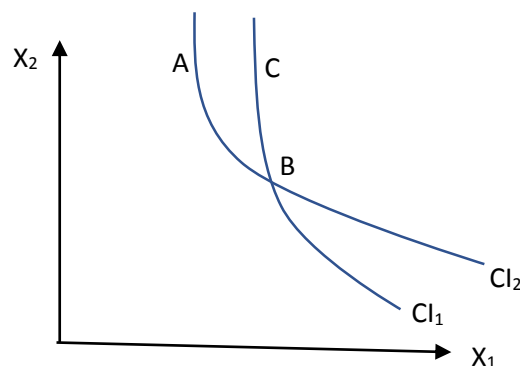
Caractéristiques des courbes d'indifférences

- Une courbe d'indifférence située à droite (ou au-dessus) d'une autre correspond obligatoirement à des combinaisons préférées



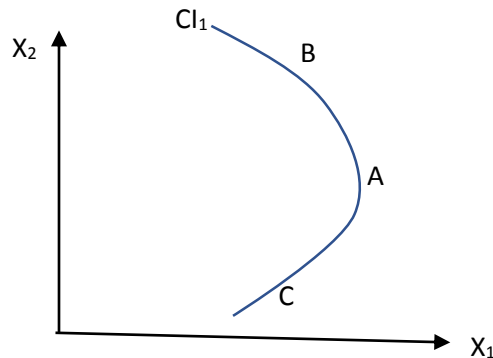
En partant de cette carte d'indifférence (par carte d'indifférence, on entend l'ensemble de plusieurs courbes d'indifférences représentées sur un même graphique), le panier C procure donc un niveau de satisfaction supérieur au consommateur par rapport aux paniers A, B. C'est-à-dire que passage d'une courbe d'indifférence basse à une courbe du niveau supérieure correspond au passage d'un niveau de satisfaction inférieur à un niveau de satisfaction supérieur.

- Les courbes d'indifférence ne peuvent jamais se croiser. Cela résulte même de la rationalité du consommateur.



A=B, C=B mais A<C ce qui viole l'axiome de la transitivité.

- Une courbe d'indifférence a toujours une pente négative. Cela implique qu'une courbe d'indifférence est toujours décroissante.
- La courbe d'indifférence est convexe par rapport à l'origine des axes. En effet, si la courbe d'indifférence était concave, il y aurait violation de l'axiome de dominance qui stipule que plus est préféré à moins.



Par définition $B=C$ car se trouvant sur la même CI, or visuellement, $B>C$, ce qui devient absurde.

1.2.3. Le taux marginal de substitution

Le taux marginal de substitution du bien Y au bien X (TMS y_x) est égal à la quantité additionnelle de bien y dont le consommateur doit disposer pour compenser la réduction d'une unité de la consommation du bien X, à utilité inchangée.

Autrement dit le TMS y_x correspond au rapport entre la variation de la consommation du bien porté en ordonnée et la variation induite des consommations du bien porté en abscisse, en satisfaction constante ; le TMS est aussi égal au rapport des utilités marginales de deux biens :

$$TMS_{x_2x_1} = \frac{-\Delta x_2}{\Delta x_1} = \frac{U_{mx1}}{U_{mx2}}$$

En termes simples, le taux marginal de substitution du bien Y au bien X traduit la quantité du bien X à laquelle il faut renoncer pour avoir une unité supplémentaire du bien Y tout en gardant le même niveau de satisfaction.

Questions :

- Différenciez l'approche cardinale de l'approche ordinale dans l'analyse de l'utilité.
- Différenciez utilité totale de l'utilité marginale d'un bien.

- Énoncez la première loi de Gossen.
- Donnez les principaux théorèmes fondant la théorie de l'utilité ordinale.
- Différenciez un bien d'un service ?
- Qu'est-ce qu'une courbe d'indifférence et donnez les principales caractéristiques d'une CI.
- C'est quoi le TMS du bien Y au bien X ?
- Justifiez pourquoi :
 - a) Une CI est toujours convexe
 - b) Deux CI ne peuvent pas se croiser

1.3. L'EQUILIBRE DU CONSOMMATEUR

Supposons que le consommateur dispose d'un revenu R qu'il doit répartir en achetant les quantités de biens X et Y qui ont respectivement les prix unitaires P_x et P_y .

1.3.1. Contrainte budgétaire du consommateur

Dans l'achat de ces biens, le consommateur doit acheter les quantités telles qu'en appliquant le prix, son revenu R ne puisse pas être dépassé. C'est-à-dire que le consommateur est contraint par son revenu et l'équation de la contrainte budgétaire du consommateur s'écrit :

$$X.P_x + Y.P_y = R$$

Cette équation stipule que le montant associé à l'achat du bien X ($X.P_x$) ajouté au montant consacré à l'achat du bien Y ($Y.P_y$) ne doit pas dépasser le revenu monétaire disponible (le budget R du consommateur).

A partir de cette équation de la contrainte budgétaire, on peut ressortir l'équation de la droite du budget comme suit :

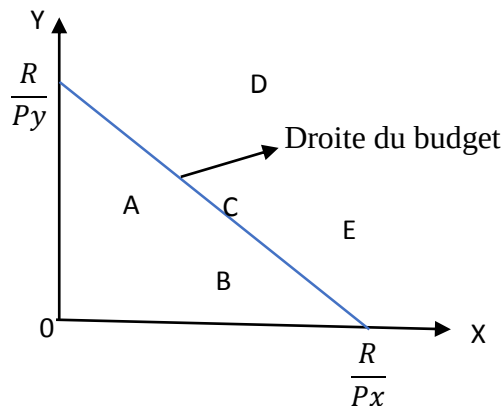
$$Y = \frac{R}{P_y} - \frac{P_x}{P_y} X$$

Cette droite est linéaire de pente décroissante. En effet, la dérivée de cette droite par rapport à X nous donne :

$\frac{dY}{dX} = -\frac{P_x}{P_y} < 0$ Qui est la pente négative de la droite du budget.

Le sens du signe négatif de la pente de cette droite est que, toutes choses restant égales par ailleurs (*ceteris paribus*), si le consommateur veut augmenter la quantité de bien X, il devra nécessairement réduire la quantité du bien Y, à revenu constant.

Ce signe négatif nous permet aussi de représenter la droite budgétaire du consommateur comme suit :



Les coordonnées à l'origine $\frac{R}{P_x}$ et $\frac{R}{P_y}$, montrent que si le consommateur achète seulement un bien, la quantité de ce bien serait égale au revenu R divisé par le prix P de ce bien.

La droite du budget est le lien de combinaison des biens X et Y qui épuise complètement le revenu du consommateur. C'est le lien de combinaison des biens X et Y qui amènent le consommateur à dépenser le même niveau de revenu.

Les paniers A, B, C sont accessibles par le consommateur vu son revenu : ces paniers se trouvent dans l'ensemble budgétaire du consommateur. Par ensemble budgétaire, on entend l'ensemble des paniers accessibles par un consommateur vu son revenu.

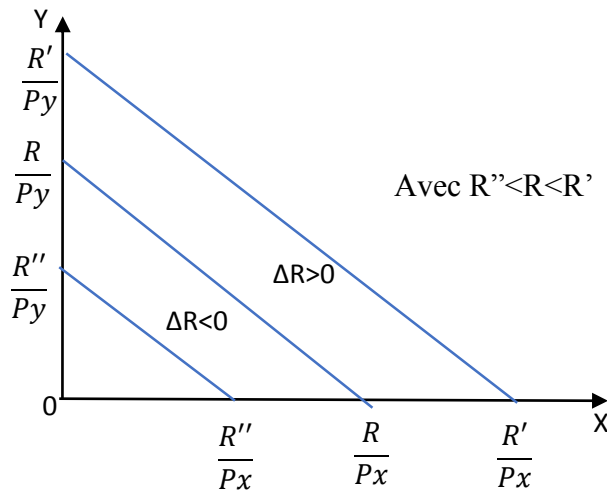
Les paniers D et E ne sont pas accessibles par le consommateur vu son revenu. Ils ne sont pas dans son ensemble budgétaire.

1.3.2. Déplacement de la droite budgétaire

Le déplacement de la droite budgétaire qui est synonyme de la modification de l'ensemble budgétaire d'un consommateur, est lié soit à la variation du revenu, soit à la variation des prix des biens.

a) Déplacement de la droite budgétaire à la suite de la variation du revenu R

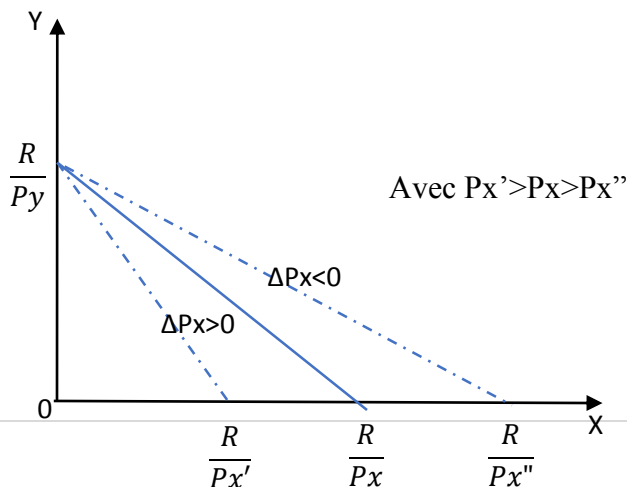
Lorsque le revenu du consommateur se modifie, la droite budgétaire se déplace **parallèlement** à elle-même vers le haut si le revenu a augmenté ou vers le bas en cas de diminution de celui-ci, toutes choses restant égales par ailleurs.



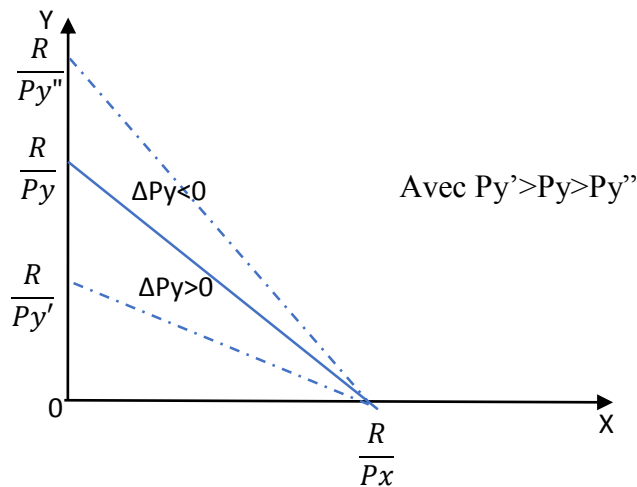
b) Déplacement de la droite budgétaire à la suite de la variation du prix d'un bien

Lorsque le prix d'un bien se modifie, toutes choses restant égales par ailleurs, la droite budgétaire d'un consommateur se déplace vers le haut en cas de diminution et vers le bas en cas d'augmentation ; et ce déplacement se fait en pivotant autour de la coordonnée à l'origine de l'axe du bien pour lequel le prix ne s'est pas modifié.

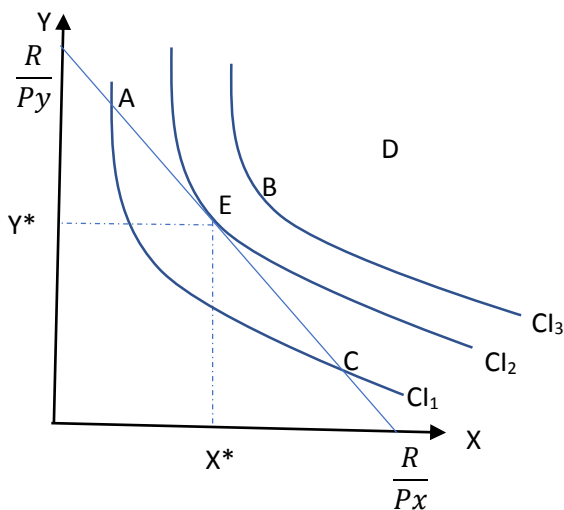
- Cas de variation de P_x



- Cas de la variation de P_y



Etant donné que la courbe d'indifférence d'un consommateur traduit l'idée de paniers préférés par le consommateur et que la droite budgétaire traduit l'idée de paniers accessibles par le consommateur, l'équilibre du consommateur est donc déterminé par un panier se retrouvant sur la courbe d'indifférence la plus élevée possible qui soit accessible par le consommateur. Cet équilibre se trouve donc à l'intersection de la courbe d'indifférence la plus élevée possible sur la carte d'indifférence et la droite budgétaire.



Le point E est l'unique point d'équilibre car se trouvant sur la courbe d'indifférence la plus élevée possible et accessible vu le revenu du consommateur. Ce point d'équilibre possède deux caractéristiques importantes suivantes :

- Ce point est unique. Il indique les quantités de chaque bien X^* et Y^* susceptibles de maximiser l'utilité du consommateur compte tenu de ses préférences et de son budget initial.
- A ce point, la pente de la courbe d'indifférence est égale à celle de la droite du budget (à ce point, la droite budgétaire est tangente à la CI).

NB :

- 1) D'une façon graphique, l'équilibre du consommateur se détermine donc à l'intersection de la CI et de la droite budgétaire.
- 2) D'une façon algébrique, l'équilibre du consommateur se traduit par l'égalité des pentes de la CI et de la droite budgétaire.

On sait que l'équation de la droite budgétaire est : $Y = \frac{R}{P_y} - \frac{P_x}{P_y}X$ et donc la pente de cette droite est $\frac{dY}{dX} = -\frac{P_x}{P_y} < 0$.

Retenons aussi que la pente de la courbe d'indifférence est égale au taux marginal de substitution (TMS_{yx}) :

$$TMS_{yx} = \frac{-\Delta y}{\Delta x} = \frac{U_{mx}}{U_{my}}$$

Comme la CI est décroissante, donc sa pente est décroissante. Donc à l'équilibre, on a :

$$\frac{P_x}{P_y} = \frac{U_{mx}}{U_{my}}$$

De cette façon, on peut donc résumer le **problème** ou le **programme** d'un consommateur rationnel comme suit : le consommateur rationnel a comme objectif de maximiser son utilité sous contrainte budgétaire.

Mathématiquement, ce programme s'écrit comme suit :

$$\text{Max } U_T = f(X_1, X_2, \dots, X_n)$$

$$\text{S/C } X_1.P_{X1} + X_2.P_{X2} + \dots + X_n.P_{Xn} \leq R$$

Questions:

1. Différenciez la courbe d'indifférence de la droite budgétaire.

2. Différenciez l'équation de la contrainte budgétaire de l'équation de la droite budgétaire.
3. Représenter graphiquement l'effet de :
 - a) Diminution du revenu du consommateur, toutes choses restant égales par ailleurs.
 - b) Augmentation du prix de Y, toutes choses restant égales par ailleurs.
 - c) Diminution du prix de X, toutes choses restant égales par ailleurs.
4. Quel sens les économistes donnent à l'hypothèse : « toutes choses restant égales par ailleurs », dans leurs analyses ?
5. Donnez les deux caractéristiques importantes du point d'équilibre.
6. Comment détermine-t-on l'équilibre du consommateur :
 - a) Graphiquement
 - b) Algébriquement
7. En quoi consiste le problème ou le programme du consommateur.
8. Donnez la bonne réponse et justifiez :
 - a) Un homme déclare que face à deux femmes, il préfère toujours la plus belle et la plus intelligente ; cette relation de préférence est :
 - Transitive
 - **Substituable**
 - Réflexive
 - b) Selon les tenants de la théorie cardinale, l'utilité marginale d'un bien est :
 - **Toujours décroissante : la consommation d'une unité supplémentaire diminue l'utilité totale**
 - Généralement décroissante
 - Souvent croissante puis décroissante
 - c) Le taux marginal de substitution entre un billet de 1000\$ et un billet de 2000\$ est de :
 - **2**
 - 0,5
 - 1000
6. On donne le programme du consommateur suivant :

$$\text{Max } U(X_1, X_2) = X_1 \cdot X_2$$

$$\text{S/C } 10x + 5y = 1200$$

- a) Que représentent les valeurs 10, 5 dans ce programme ?
- b) Déterminer les quantités de X et de Y qui maximisent l'utilité de ce consommateur.
- a) 10 = prix de X, 5 = Prix de Y, 1200 = Revenu du consommateur
- b) Ces quantités se trouvent à l'équilibre du consommateur qui est tel que le TMS est égal au rapport des prix.

$$\text{Max } U(X_1, X_2) = X.Y \quad (1)$$

$$\text{S/C } 10x + 5y = 1200 \quad (2)$$

$$\text{TMS}_{yx} = \frac{P_x}{P_y}$$

$$\frac{U_{mx}}{U_{my}} = \frac{P_x}{P_y} \quad (3)$$

- $U_{mx} = \frac{\partial X.Y}{\partial X} = Y$
- $U_{my} = \frac{\partial X.Y}{\partial y} = X$

De (3) on obtient :

$$\frac{Y}{X} = \frac{P_x}{P_y}$$

$$\frac{Y}{X} = \frac{10}{5}$$

$$y=2x \quad (4)$$

(4) dans (2) nous donne :

$$10x + 10x = 1200$$

$$X^* = 60 \quad (5)$$

(5) dans (4) donne :

$$Y^* = 2x$$

$$Y^* = 120 \quad (6)$$

(5) et (6) dans (1) :

$$UT = X^* \cdot Y^* = 7200$$

Donc notre consommateur doit se procurer 60 unités de x et 120 unités de y afin de maximiser son utilité à 7200.

7. La fonction d'utilité de Christine consommant le Maïs (x) et la Viande (y) est la suivante : $U(x,y) = 10X^{0,5} \cdot Y^{0,5}$ (Fonction d'utilité de type Cobb-Douglas). Si le prix d'une unité du bien X est de 12um, celui d'une unité du bien Y est 21um et que le revenu de Christine est de 150um :
- Donnez l'expression de l'équation de la contrainte et la droite budgétaire de Christine.
 - Trouvez le TMS de la viande au maïs et interprétez-le.
 - Déterminez les quantités optimales du maïs (X^*) et de la viande (Y^*) permettant à Christine de maximiser son utilité.

CHAPITRE II. LA DEMANDE DU CONSOMMATEUR

Lors du chapitre précédent, nous avons présenté le comportement du consommateur dans sa version théorique de base. Les choix du consommateur dépendent de son revenu, du prix des biens et de ses préférences (utilité des biens).

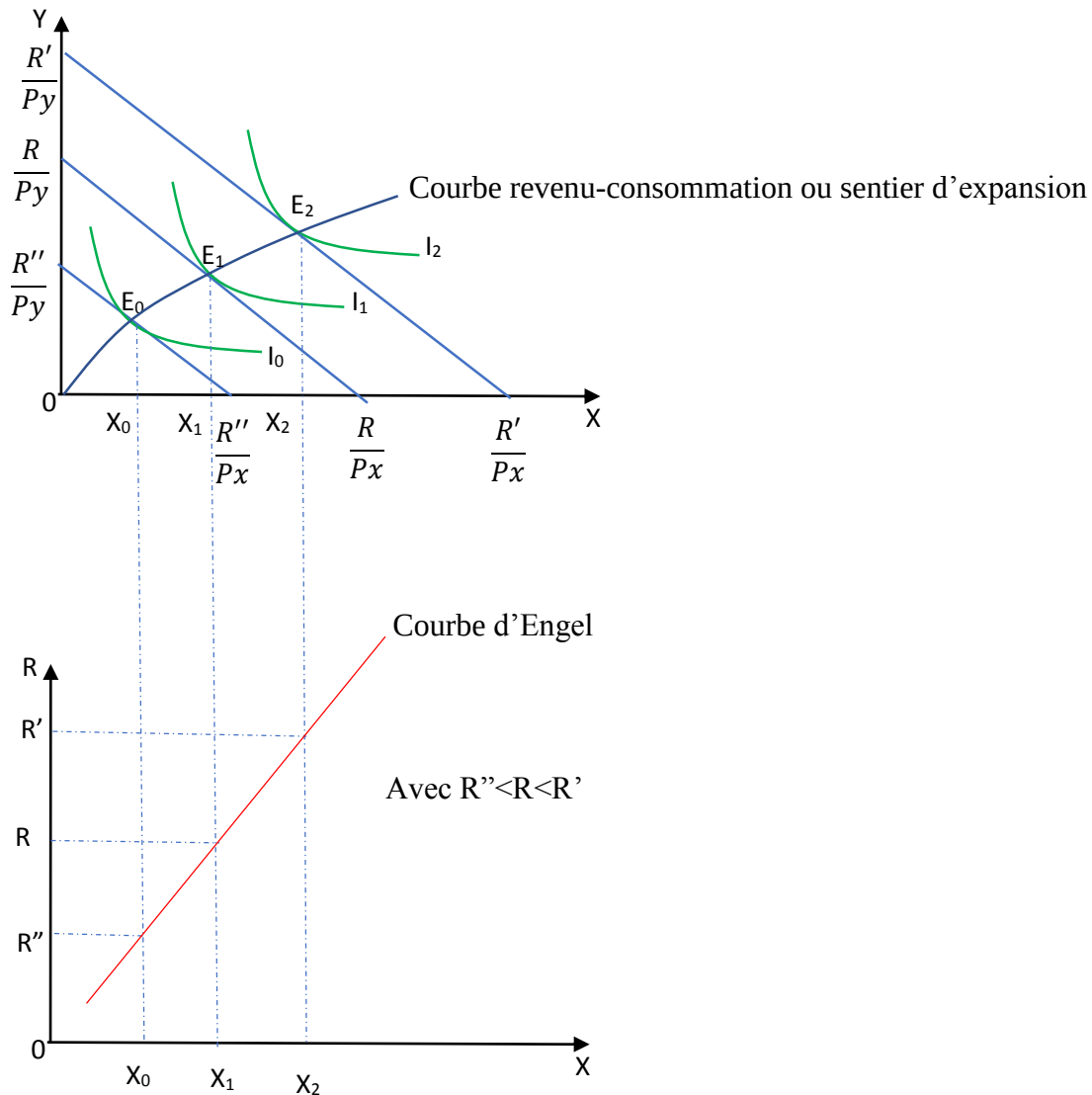
Dans ce chapitre nous allons maintenant nous intéresser aux modifications de l'équilibre du consommateur à la suite du changement effectué soit dans les ressources du consommateur, soit dans le prix des biens. Est-il possible, par suite de variations de revenu d'un agent, d'évaluer les variations de demande de cet agent ? De même par rapport à ses préférences exprimées au travers de sa fonction d'utilité, est-il possible de mesurer les modifications de sa consommation lorsque le prix d'un bien diminue ou augmente ?

Nous répondrons par l'affirmative à ces deux questions en gardant à l'esprit l'hypothèse « toutes choses restant égales par ailleurs » dans la mesure où lorsque le revenu varie les prix sont considérés comme stables et inversement.

2.1.DÉPLACEMENT DE LA POSITION D'ÉQUILIBRE LORSQUE LE REVENU DU CONSOMMATEUR SE MODIFIE

On sait que lorsque le revenu augmente, toutes choses restant égales par ailleurs, la droite du budget se déplace parallèlement à elle-même vers le haut ou vers le bas selon que le revenu a augmenté ou a diminué. Ce déplacement modifie l'espace budgétaire du consommateur. Et chaque fois que la droite se déplace, elle atteint un autre niveau de satisfaction (niveau supérieur en cas de déplacement vers le haut et niveau inférieur en cas de déplacement vers le bas). Et à chaque niveau correspond un accroissement entre la droite du budget et la courbe d'indifférence donc à un nouvel équilibre. En reliant ces différents équilibres, on obtient la courbe revenu-consommation (ou sentier d'expansion) qui nous montre comment la consommation est fonction du revenu. La projection de ces différents équilibres sur un graphique en bas, sur lequel, en ordonnées on porte le revenu et en abscisse la quantité du bien X, on obtient la **courbe d'Engel** qui nous montre comment la quantité consommée d'un bien est une fonction croissante du **revenu** sauf pour une catégorie des biens appelés biens inférieurs.

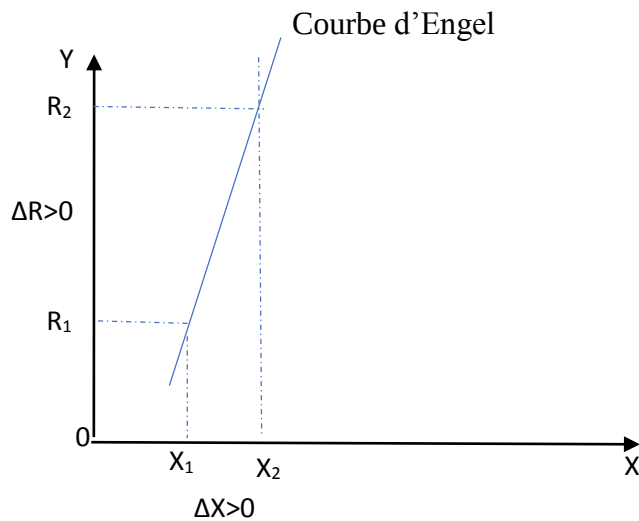
Représentation graphique :



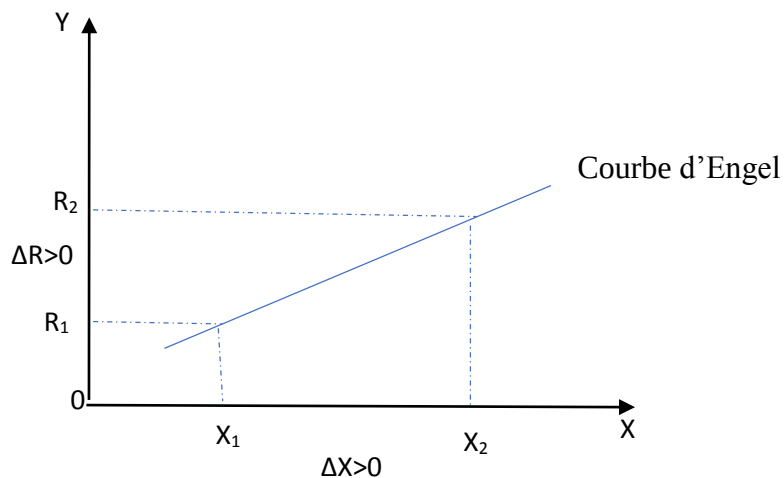
Remarques :

A partir de la pente de la courbe d'Engel, on peut déjà catégoriser différents biens comme suit :

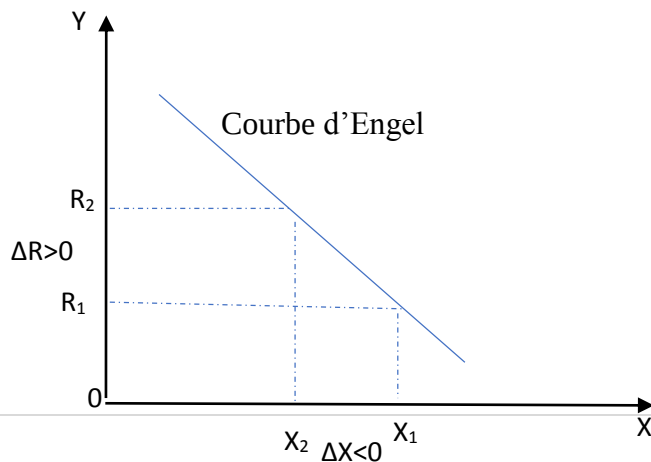
- 1) Lorsque la pente de la courbe d'Engel est forte, le bien est un bien normal ou de première nécessité pour le consommateur c'est-à-dire l'accroissement du revenu du consommateur entraîne l'accroissement de la quantité consommée mais de moindre ampleur que l'accroissement du revenu.



- 2) Lorsque la pente de la courbe d'Engel est faible, le bien est bien supérieur ou de luxe pour le consommateur car l'augmentation du revenu entraine l'augmentation de la quantité du bien consommée d'une ampleur forte par rapport à la variation du revenu.



- 3) Si la pente de la courbe d'Engel est décroissante, dans ce cas, le bien est un bien inférieur pour le consommateur car l'augmentation du revenu du consommateur entraine la diminution de la quantité consommée du bien.



2.2. DEPLACEMENT DU POINT D'EQUILIBRE LORSQUE LE PRIX D'UN BIEN AUGMENTE OU DIMINUE

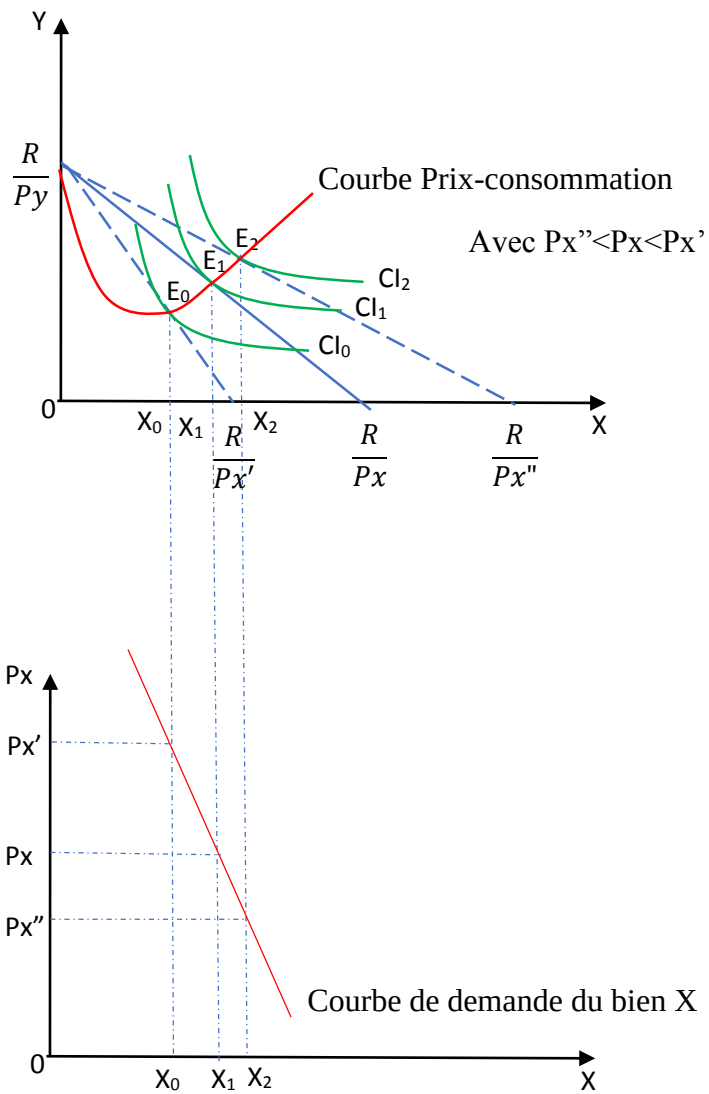
Lorsque le prix d'un bien augmente ou diminue, ceci modifie l'ensemble budgétaire du consommateur en faisant déplacer la droite du budget vers le haut en cas de diminution et vers le bas en cas d'augmentation. Chaque déplacement de la droite du budget concourt à un nouveau niveau de satisfaction c'est-à-dire à un nouvel équilibre. En reliant ces différents points d'équilibre par une courbe, commençant par le point de pivotement, on obtient la courbe prix-consommation qui montre que la quantité consommée d'un bien dépend de son prix.

Si l'on projette ces différents points d'équilibre sur un graphique en dessous sur lequel on porte en ordonnées le prix du bien et en abscisse la quantité consommée de ce bien, on obtient la courbe de demande du bien qui montre que la quantité demandée d'un bien est une fonction décroissante de son prix, d'où la loi de la demande qui s'énonce comme suit : « Toutes choses restant égales par ailleurs, lorsque le prix d'un bien augmente, la quantité demandée de ce bien diminue ».

Cette loi se vérifie pour tous les biens sauf pour les biens Giffen qui sont des biens tels que lorsque leur prix augmente, leur quantité demandée augmente même.

Les autres catégories de biens, à part les biens Giffen, qui s'opposent à la loi de la demande sont :

- Les biens achetés par effet de snobisme ou effet de Veblen qui sont des biens que certains consommateurs achètent pour se distinguer des autres (Bijoux, etc.).
- Les biens achetés par effet d'imitation : c'est le cas des vêtements féminins, des voitures de haute gamme.



2.3.EFFET DE SUBSTITUTION ET EFFET DE REVENU

Lorsque le prix d'un bien se modifie, le revenu et le prix de l'autre bien restant inchangés, le consommateur peut adopter deux types de comportements du point de vue quantités demandées des biens :

- 1) En cas de diminution de prix d'un bien, par exemple, il peut décider d'augmenter la quantité demandée du bien dont le prix a baissé et garder inchangée voire diminuée la

quantité du bien dont le prix n'a pas subi de modification et inversement en cas d'augmentation de prix ; dans ce cas on parle de l'effet de revenu.

- 2) En cas de diminution de prix d'un bien, le prix de l'autre bien et le revenu restant inchangés, le consommateur peut décider de partager le surplus du pouvoir d'achat qui vient de se créer à la suite de la diminution de prix, en achetant plus le bien dont le prix a baissé et plus le bien dont le prix est resté inchangé. On parle de l'effet de substitution.

Donc l'effet de substitution consiste à redistribuer le surplus du pouvoir d'achat ou le déficit du pouvoir d'achat du consommateur engendrés par la variation du prix d'un bien, sur les quantités de tous les biens ; tandis que l'effet revenu consiste à répercuter ce surplus ou ce déficit sur la quantité d'un bien.

2.4. ELASTICITE DE LA DEMANDE

Partant de la courbe d'Engel, de la loi de la demande et de l'effet de substitution, nous pouvons conclure que la quantité demandée d'un bien dépend du revenu du consommateur, du prix du bien et du prix des autres biens. Ainsi, la fonction de la demande d'un bien X peut s'écrire :

$$X = f(R, P_x, P_y \dots P_n)$$

- D'après la loi d'Engel, $\frac{\partial X}{\partial R} > 0$ en général.
- D'après la loi de la demande, $\frac{\partial X}{\partial R} < 0$ en général.
- D'après l'effet de substitution, $\frac{\partial X}{\partial R} > 0$ ou $\frac{\partial X}{\partial R} < 0$.

2.4.1. Elasticité de la demande d'un bien par rapport au prix de celui-ci

L'élasticité de la demande d'un bien par rapport à son prix nous montre comment la quantité demandée du bien variera en termes de pourcentage lorsque le prix de ce bien varie de 1%. Elle se calcule comme suit :

$$\varepsilon_p = \frac{\frac{\Delta Q}{Q}}{\frac{\Delta P}{P}} = \frac{\Delta Q}{\Delta P} \times \frac{P}{Q} \text{ Cas discret}$$

$$\varepsilon_p = \frac{\partial Q}{\partial P} \times \frac{P}{Q} \text{ Cas continue}$$

Selon l'élasticité-prix, on classe les différents biens comme suit :

- **Les biens parfaitement inélastiques** : biens pour lesquels $|\varepsilon_p|=0$. Ce sont les biens tel que peut importe l'augmentation ou la diminution du prix, les consommateurs vont toujours acheter les mêmes quantités comme auparavant. Ils sont donc insensibles à la variation du prix de ces biens ; c'est le cas de la plupart des produits pharmaceutiques.
- **Les biens à élasticité unitaire** : ce sont des bien tel que $|\varepsilon_p|=1$. Ce sont des biens tel que si le prix augmente de 1%, la demande va diminuer de 1%.
- **Les biens élastiques** : ce sont les biens tel que $|\varepsilon_p|>1$. Ce sont des biens tel que lorsque le prix varie d'un pourcentage donné, la demande diminue plus que proportionnellement.
- **Les biens parfaitement élastiques** : ce sont les biens tel que $|\varepsilon_p|\sim\infty$. Ce sont les biens tel qu'une petite variation du prix amène le consommateur à abandonner ces biens.

2.4.2. Elasticité de la demande d'un bien par rapport au prix de l'autre bien ou élasticité-prix croisés

Cette élasticité nous montre comment la quantité d'un bien X varie en pourcentages lorsque le prix du bien Y varie de 1%. Elle se calcule comme suit :

$$\varepsilon_c = \frac{\frac{\Delta Q_x}{Q_x}}{\frac{\Delta P_y}{P_y}} = \frac{\Delta Q_x}{\Delta P_y} \times \frac{P_y}{Q_x} \text{ Cas discret}$$

$$\varepsilon_c = \frac{\partial Q_x}{\partial P_y} \times \frac{P_y}{Q_x} \text{ Cas continue}$$

A partir de l'élasticité-prix croisés, deux biens peuvent être classés comme suit :

- **Les biens complémentaires** : ce sont les biens tel que $\varepsilon_c < 0$. C'est-à-dire que lorsque le prix du bien Y augmente, la quantité du bien X demandée diminue. Ces deux biens vont ensemble dans la satisfaction du consommateur.
- **Les biens substituables** : sont des biens tel que $\varepsilon_c > 0$. C'est-à-dire que lorsque le prix de l'un augmente, la quantité demandée de l'autre augmente.
- **Les biens neutres** : ce sont des biens tel que $\varepsilon_c = 0$. C'est-à-dire qu'ils ne sont ni substituables ni complémentaires.

2.4.3. L'élasticité de la demande d'un bien par rapport au revenu du consommateur

Cette élasticité nous montre comment la quantité demandée d'un bien varie en termes de pourcentage lorsque le revenu du consommateur varie de 1%. Elle se calcule comme suit :

$$\varepsilon_R = \frac{\frac{\Delta Q}{Q}}{\frac{\Delta R}{R}} = \frac{\Delta Q}{\Delta R} \times \frac{R}{Q} \text{ Cas discret}$$

$$\varepsilon_R = \frac{\partial Q}{\partial R} \times \frac{R}{Q} \text{ Cas continue}$$

Selon cette élasticité, on peut classer les biens comme suit :

- **Les biens supérieurs ou de luxe** : ce sont des biens tel que $\varepsilon_R > 1$.
- **Les biens normaux ou de première nécessité** : ce sont des biens tel que $0 \leq \varepsilon_R \leq 1$.
- **Les biens inférieurs** : ce sont les biens pour lesquels $\varepsilon_R < 0$.

Applications :

- 1) Différenciez la courbe revenu-consommation de la courbe prix-consommation.
- 2) Que traduit la courbe d'Engel ?
- 3) Enoncez la loi de la demande et donnez les différents types de biens qui s'y opposent.
- 4) Comment peut-on classer les différents biens selon la pente de la courbe d'Engel ?
- 5) Illustrez l'effet de substitution et l'effet de revenu :
 - a) En cas de diminution du prix d'un des biens, toutes choses restant égales par ailleurs.
 - b) En cas d'augmentation du prix d'un des biens, toutes choses restant égales par ailleurs.
- 6) Différenciez l'élasticité-prix de l'élasticité-prix croisés et de l'élasticité-revenu de la demande des biens.
- 7) Quels sont les déterminants de la demande d'un bien et comment cette demande dépend de chacun de ces déterminants en général ?
- 8) Donnez la classification des différents biens selon :
 - a) L'élasticité-prix
 - b) L'élasticité-prix croisés
 - c) L'élasticité-revenu
- 9) On donne les différentes quantités demandées de deux biens X et Y ; leurs différents prix pendant deux périodes ainsi que le revenu du consommateur comme suit :

	2010		2011	
	QTE	PRIX	QTE	PRIX
Bien X	40	5	60	3,5
Bien Y	58	4	55	5,5

Le revenu du consommateur est passé de 100\$ en 2010 à 150\$ en 2011.

Calculer :

- L'élasticité-prix des biens X et Y et qualifiez chacun d'eux.
- L'élasticité-prix croisés de X et Y et qualifiez-les.
- L'élasticité-revenu de chaque bien et qualifiez chacun d'eux.

Solution

a) Elasticité-prix des biens

- Pour le bien X :**

$$\varepsilon_p = \frac{\Delta Q}{\Delta P} \times \frac{P}{Q}$$

$$\varepsilon_p = \frac{60-40}{3,5-5} \times \frac{5}{40} = -1,6$$

$|\varepsilon_p|=1,6 > 1$ Bien élastique : lorsque son prix augmente de 1%, sa demande diminue de 1,6%

- Pour le bien Y :**

- $\varepsilon_p = \frac{\Delta Q}{\Delta P} \times \frac{P}{Q}$

- $\varepsilon_p = \frac{55-58}{5,5-4} \times \frac{4}{58} = -0,13$

$|\varepsilon_p|=0,13 < 1$ Bien inélastique : sa demande ne dépend aucunement du prix.

b) Elasticité-prix croisés

$$\varepsilon_c = \frac{60-40}{5,5-4} \times \frac{4}{40} = 1,33$$

Les deux biens sont substituables. Donc lorsque le prix de Y varie de 1%, la quantité demandée de X varie de

c) Elasticité-revenu :

- **Pour le bien X :**

$$\varepsilon R = \frac{\Delta Q}{\Delta R} \times \frac{R}{Q}$$

$$\varepsilon R = \frac{20}{50} \times \frac{100}{40} = 1$$

$0 \leq \varepsilon R \leq 1$: le bien X est un bien normal ou de première nécessité (lorsque le revenu du consommateur varie de 1%, la demande du bien X varie de 1%).

- **Pour le bien Y :**

$$\varepsilon R = \frac{\Delta Q}{\Delta R} \times \frac{R}{Q}$$

$$\varepsilon R = \frac{-3}{50} \times \frac{100}{58} = -0,10$$

$\varepsilon R < 0$: le bien Y est un bien inférieur (lorsque le revenu du consommateur varie de 1%, la demande du bien X diminue de 0,1%).

10) Supposons que la demande pour un bien X soit de la forme suivante :

$$Q_x = 1000 - 0,2P_x + 0,5P_y + 0,04R$$

a) Calculez l'élasticité-revenu pour $R=10\,000$ et $Q=1\,700$

b) Calculez l'élasticité-prix croisés de la demande entre X et Y pour $P_y=500$ et $Q_x=1500$

Solution

$$a) \varepsilon R = \frac{\partial Q_x}{\partial R} \times \frac{R}{Q_x}$$

$$\varepsilon R = 0,04 \times \frac{10000}{1700} = 0,235$$

$0 \leq \varepsilon R \leq 1$ Donc le bien X est un bien normal.

$$b) \varepsilon C = \frac{\partial Q_x}{\partial P_y} \times \frac{P_y}{Q_x}$$

$$\varepsilon C = 0,5 \times \frac{500}{1500} = 0,16 > 0 \quad \text{Les biens sont substituables.}$$

CHAP III. FONCTION DE PRODUCTION ET COMPORTEMENT DU PRODUCTEUR

Le deuxième « homo economicus » c'est le producteur. Il a comme rôle dans l'économie de produire les biens et services en combinant les différents facteurs de production (travail, capital). Donc, le premier problème à résoudre est de maximiser sa production sous contrainte du coût des facteurs de production. Le raisonnement du producteur est donc à peu près similaire à celui du consommateur en ce sens que :

- Pendant que le consommateur cherche à maximiser son utilité, le producteur cherche à maximiser sa production.
- Pour maximiser son utilité, le consommateur combine les différentes quantités de biens et services sous forme d'un panier tandis que pour maximiser sa production, le producteur combine les différentes quantités de facteurs de production.

Les facteurs de production sont des biens et services utilisés dans le processus de fabrication d'autres biens et services par le producteur. Ce sont donc des biens et services consommés d'une façon intermédiaire par le producteur afin de concourir à fabrication d'autres biens et services finals qui seront consommés d'une façon finale par le consommateur. Les facteurs de production (matières premières) utilisés dans le processus de production sont appelés **inputs** tandis que le produit fabriqué en combinant ces facteurs de production est appelé **output**.

Exemple :

- Dans le processus de fabrication d'une chaise, les inputs sont le bois, les clous, le vernis, etc. tandis que l'output c'est la chaise elle-même.

Le producteur achète les inputs sur le marché suivant la logique des choix et des préférences vus dans les deux chapitres précédents. En d'autres termes, un producteur se comporte comme un consommateur des inputs.

Traditionnellement, les différents facteurs de production sont regroupés en trois principaux facteurs à savoir :

- **Le facteur travail (L)** : il regroupe la main d'œuvre utilisée dans le processus de production. Il se mesure soit en termes de nombre de personnes utilisées, soit en nombre d'heures consommées par la main d'œuvre dans la production des biens.
- **Le facteur capital (K)** : il regroupe les machines, les outils, la technologie utilisés dans le processus de production.
- **Le facteur terre (T)** : il regroupe tous les inputs issus de la terre (Sol et sous-sol).

On peut adopter le langage capital pour tous les facteurs : de cette façon on parlera du capital travail, capital terre, capital physique.

3.1.FONCTION DE PRODUCTION

La fonction de production est une relation établie entre la production (outputs) et les quantités de facteurs de production (inputs). C'est donc une relation qui montre la technologie avec laquelle les inputs seront combinés afin d'aboutir à l'output. Cette technologie peut être exponentielle, logarithmique, linéaire, etc. D'une façon générale, la fonction de production est écrite comme suit :

$Q = f(L, K, T)$ ce qui se lit : la quantité produite Q est fonction des facteurs travail, capital et terre. La forme spécifique de la fonction f est appelée technologie de l'entreprise c'est-à-dire la manière dont l'entreprise combine ses différents facteurs de production.

3.2.ANALYSE DE LA PRODUCTION DANS LE COURT TERME

Dans le processus de production, le court terme est la période durant laquelle tous les autres facteurs de production sont fixes et un seul facteur est variable. Tandis que le long terme est la période pendant laquelle tous les facteurs de production utilisés sont variables.

En supposant que seul le facteur travail est variable, et que les autres restent fixes, c'est-à-dire la quantité des machines, la superficie de la terre restent inchangés, la fonction de la production s'écrit comme suit :

$$Q = f(L)$$

Les hypothèses de cette analyse sont les suivantes :

- Il n'existe qu'un seul facteur de production qui est variable, c'est-à-dire le facteur L .

- Ce facteur variable peut être combiné à différentes proportions avec les facteurs fixes pour produire des quantités variées d'outputs.
- Les facteurs de production sont divisibles et adaptables, c'est-à-dire qu'il y a **divisibilité** d'un facteur de production quand ce dernier peut être obtenu ou utilisé en sous-unités ; il y a **adaptabilité** des facteurs lorsqu'une unité d'un facteur donné peut s'associer à plusieurs unités d'autres facteurs (le facteur L est divisible car on peut utiliser une, deux, trois voire quatre personnes. Il est aussi adaptable au facteur T car on peut affecter à deux personnes un, deux, ou trois hectares).

3.2.1. Combinaison optimale (rationnelle) du facteur variable

Comment s'opère la combinaison optimale des facteurs de production pour produire l'output lorsqu'un seul facteur de production varie ? En d'autres termes, quel est le nombre d'unités optimales (rationnelles) d'un facteur variable qu'il faut combiner avec les facteurs fixes ?

La réponse à cette préoccupation tourne autour de **la loi des rendements non proportionnels** qui s'énonce comme suit : « **Toutes choses restant égales par ailleurs, lorsque l'on ajoute continuellement des unités de plus en plus nombreuses d'un facteur variable à un facteur fixe, la production totale (ou rendement total) augmente d'abord plus que proportionnellement, ensuite moins que proportionnellement, atteint un maximum puis commence à décroître** ».

La productivité totale ou rendement total d'un facteur variable, les autres restant fixes, notée (P_T) est égale à la quantité maximale produite de l'output à la suite de l'utilisation de ce seul facteur variable, les autres restant fixes.

$$P_{TL} = Q$$

La productivité moyenne ou rendement moyen d'un facteur de production variable est le rapport de sa productivité totale à sa quantité. C'est-à-dire la productivité moyenne d'un facteur représente la quantité de l'output produite par une unité de ce facteur (Par exemple la quantité de blé produite par une personne dans une exploitation agricole lorsque seul le facteur travail varie, est la productivité moyenne de ce facteur travail dans cette exploitation).

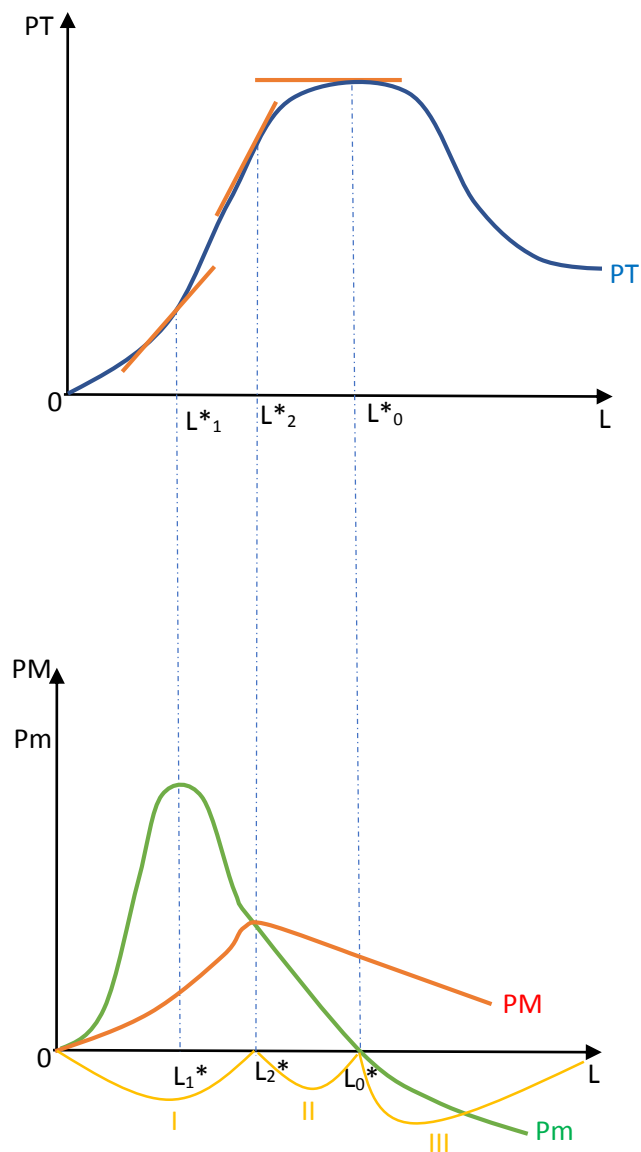
$$P_{ML} = \frac{Q}{L}$$

La production marginale ou rendement marginal d'un facteur de production représente la variation de la production totale (de l'output) lorsque le producteur utilise unité supplémentaire du facteur variable. Il s'agit donc de la variation de la productivité totale à la suite de l'accroissement de la quantité du facteur variable d'une unité.

$$P_{mL} = \frac{\Delta Q}{\Delta L} \text{ Cas discret}$$

$$P_{mL} = \frac{\partial Q}{\partial L} \text{ Cas continu}$$

La productivité totale, moyenne et marginale peuvent se représenter graphiquement comme suit :



Nous distinguons trois principales phases de production :

- La première phase va de zéro à L_2^* (L_2^* correspond à la quantité du facteur variable permettant de maximiser la productivité moyenne). Cette phase correspond à la phase de sous-utilisation du facteur variable.
- La phase trois va de L_0^* au-delà (avec L_0^* la quantité du facteur variable permettant de maximiser la productivité totale ou permettant d'annuler la productivité marginale. Cette phase correspond à la surutilisation du facteur variable.
- La phase deux allant de L_2^* à L_0^* correspond à l'utilisation rationnelle du facteur variable, raison pour laquelle on l'appelle la phase de production économiquement rentable pour l'entreprise.

Applications

- 1) Donnez les points de ressemblance et de divergence chez le consommateur et chez le producteur.
- 2) Qu'est-ce qu'une fonction de production ?
- 3) Différenciez inputs de l'output.
- 4) En quoi est-ce que les facteurs de production diffèrent des biens et services ordinaires ?
- 5) Énoncez la loi des rendements non proportionnels.
- 6) Différenciez la productivité totale de la productivité moyenne et la productivité marginale d'un facteur variable.
- 7) Différenciez court terme et long terme dans le processus de production.
- 8) Dans une exploitation agricole, le facteur travail (nombre d'ouvriers) varie et le facteur terre reste fixe. Les différentes quantités produites du manioc en termes de tonnes en fonction du nombre d'ouvriers utilisés dans l'exploitation sont reprises dans le tableau suivant :

Nombre d'ouvriers (L)	Production manioc (PTL)	PML	PmL
0	0	0	-
10	80	8	8
20	240	12	16
30	340	11,3	10
40	400	10	6
50	440	8,8	4
60	460	7,6	2
70	470	6,7	1
80	470	5,9	0

TD :

- a) Déterminez la productivité moyenne pour chaque quantité de facteur utilisé ainsi que la productivité marginale (Voir le tableau).
- b) Trouvez la quantité optimale du facteur travail qu'il faut pour :
 - Maximiser la productivité moyenne (20) : la quantité optimale du facteur travail permettant de maximiser la productivité moyenne est de 20 ouvriers.
 - Maximiser la productivité totale (80) : la quantité optimale du facteur travail permettant de maximiser la productivité totale ou d'annuler la productivité marginale est de 80 ouvriers.
- c) Délimitez la zone de production économiquement rentable de cette exploitation.

Etant donné que la zone de productivité économiquement rentable va du point qui maximise le PML ($L^*_2=20$) jusqu'au point qui maximise le PTL et annule le PmL ($L^*_0=80$), dans ce cas la Zone de production économiquement rentable pour cette exploitation est comprise entre 20 (en dessous on est en sous-utilisation) et 80 (au-delà on est en surutilisation).

- 9) Une exploitation agricole produit du soja sur une surface fixe en utilisant le nombre d'ouvriers en quantités variables suivant la technologie suivante : $Q = -16L^3 + 120L^2 + 63$
- a) Trouvez la fonction de PML et PmL
- b) Trouvez le nombre d'unités du facteur travail permettant de maximiser la PML, PTL et la PmL (C'est-à-dire trouver respectivement L^*_0 , L^*_2 et L^*_1).

Solution

- $PTL = -16L^3 + 120L^2 + 63L$
 - $PML = \frac{PTL}{L} = -16L^2 + 120L + 63$
 - $PmL = \partial PTL = -48L^2 + 240L + 63$
- c) Recherche de L^*_0 , L^*_2 et L^*_1 : trouver la valeur de X qui maximise ou minimise une fonction, il suffit d'égaliser la dérivée première de cette fonction par rapport à X à zéro. C'est la condition de premier ordre dans l'optimisation.
- Recherche de L^*_0 tel que $PTL^*=0$

Condition de premier ordre : $(PTL)'=0$

$$-48L^2 + 240L + 63=0$$

$$\Delta=b^2-4ac = 69\ 696$$

$$L1 = \frac{-240+264}{-96} = -0,25 \text{ (à rejeter)}$$

$$L2 = \frac{-240-264}{-96} = 5,25$$

En vue de maximiser la PTL, il faut utiliser 5,25 unités de facteur travail.

- Recherche de L^*_2 tel que $PML^*=0$

Condition de premier ordre : $(PML)'=0$

$$-32L + 120=0$$

$L^*_2=3,75$ (pour maximiser la productivité moyenne il faut utiliser 3,75 unités du facteur travail).

- Recherche de L^*_1 tel que $PmL^*=0$

Condition de premier ordre : $(PmL)'=0$

$$-96L + 240 = 0$$

$L^*_1=2,5$ (pour maximiser la productivité marginale il faut utiliser 2,5 unités du facteur travail).

- La zone de productivité économiquement rentable est située entre 3,75 et 5,25.

10) Une exploitation agricole d'une surface cultivable de 40Ha est gérée par deux agriculteurs (père et fils) qui produisent exclusivement du blé. L'an dernier, ils ont obtenu 240 tonnes de blé.

TD : Répondez par vrai ou faux et justifier :

- a) La PTL est de 240 tonnes : Vrai car la $PTL=Q$
- b) La PML est de 120 tonnes : vrai car $PML = Q/L$
- c) La PMT est de 6 tonnes : faux car le facteur terre est fixe.

11) Répondez par vrai ou faux et justifiez :

- a) Un facteur de production est divisible lorsque :
 - Ce facteur peut être obtenu et utilisé en unités aussi petites que l'on souhaite (V).
 - Le fractionnement en sous-ensembles distinctes ou identiques est possible.
 - La possibilité de lui associer une quantité donnée d'un autre facteur existe.
- b) La notion du rendement à l'Ha utilisée en agriculture est assimilable à :
 - La productivité physique totale : PKT
 - La productivité marginale P_m
 - La productivité physique moyenne PKM (V)
 - La productivité physique marginale PK_m
- c) La production marginale atteint son maximum lorsque :
 - La production totale passe par son point d'inflexion (le point où la production totale tourne sa concavité pour la première fois).
 - La production passe par son point d'inflexion
 - La production moyenne décroît
 - La production commence à croître à taux décroissant.
- d) La production moyenne est croissante lorsque :
 - La P_m lui est inférieure
 - La P_m lui est supérieure
 - La production est croissante.
- e) La loi des rendements décroissants signifie que :
 - La Productivité marginale diminuera fatalement à un moment donné.

- La productivité marginale d'un facteur X finit par décroître lorsqu'on ajoute des quantités croissantes de X à une quantité donnée de facteur fixe (V).
- La production augmente proportionnellement moins vite que le facteur utilisé.

3.3.ANALYSE DE LA PRODUCTION DANS LE LONG TERME

Le long terme est la période pendant laquelle tous les facteurs de production varient.

Considérons une entreprise utilisant deux facteurs de production : capital (K) et travail (L) dans leurs quantités variables. Dans ce cas, la fonction de production de cette entreprise s'écrit :

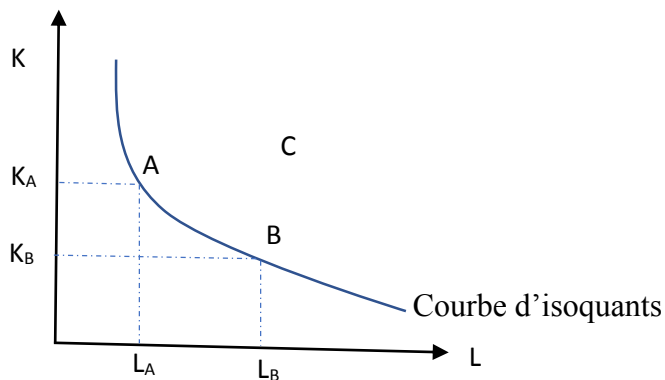
$$Q = f(K, L)$$

Nous retenons une fonction de production continue, cela suppose que les deux facteurs de production sont divisibles, substituables et adaptables.

La substituabilité est définie comme la possibilité de remplacer un facteur de production par un autre dans la production d'un bien sans du tout changer le volume global de la production.

Ces différentes hypothèses de divisibilité, de substituabilité permettent de définir les courbes d'isoquants ou iso-produits. Ou encore courbe d'indifférence du producteur comme suit :

- La courbe d'iso-produits : appelée encore courbe d'isoquants ou courbe d'indifférence du producteur est un lien géométrique de plusieurs combinaisons de facteurs de production permettant au producteur de réaliser le même niveau de production. En d'autres termes, c'est l'ensemble de combinaisons de facteurs permettant au producteur de réaliser le même niveau de production des biens.



La combinaison A nous montre une entreprise qui utilise plus le facteur capital que le facteur travail tandis que la combinaison B traduit une entreprise qui utilise plus de main d'œuvre que le facteur capital dans la production d'une même quantité de l'output. La combinaison C se trouve sur un niveau de production supérieur à celui de la combinaison A et B.

Remarque :

Les propriétés de la courbe d'isoquant sont les mêmes que celles de la courbe d'indifférence ou d'iso-utilité. C'est-à-dire :

- Lorsqu'on se déplace sur la carte d'isoquants en partant de l'origine des axes, on accède à des isoquants représentant des niveaux de production de plus en plus élevés.
- Les courbes d'isoquants ne peuvent jamais se croiser car le croisement des isoquants peut signifier qu'une même combinaison de facteurs est capable de produire deux volumes de production différents.
- L'isoquant a toujours une pente négative. Cela implique que si l'on diminue l'emploi d'un facteur, on doit nécessairement augmenter l'emploi de l'autre facteur afin de maintenir constant le volume de production.
- La courbe d'isoquants est convexe par rapport à l'origine des axes. Cela est la conséquence du principe de la décroissance du taux marginal de substitution technique.

3.3.1. Le taux marginal de substitution technique (TMST)

Le TMST est le rapport entre la quantité du facteur K que l'on peut sacrifier et la quantité du facteur L que l'on peut acquérir pour maintenir constant le volume des productions. En d'autres termes, il mesure la quantité du facteur K à substituer à une unité de L pour que la production reste constante.

Mathématiquement, le TMST se représente comme suit :

En calculant la différentielle totale de la fonction de production, on a :

$$dQ = \frac{\partial f(K,L)}{\partial K} dK + \frac{\partial f(K,L)}{\partial L} dL$$

Comme on cherche à garder le niveau de production constant, donc $dQ=0$. Par conséquent on a :

$$\frac{\partial f(K,L)}{\partial K} dK + \frac{\partial f(K,L)}{\partial L} dL = 0$$

$$P_{mK}.dK + P_{mL}.dL=0$$

$$P_{mK}.dK= - P_{mL}.dL$$

$$TMST = \frac{dK}{dL} = \frac{-P_{mL}}{P_{mK}}$$

Comme le TMST est décroissant, donc $\frac{dK}{dL} < 0$

$$TMST = \left| \frac{dK}{dL} \right| = \frac{P_{mL}}{P_{mK}}$$

On constate que le TMST est égal au rapport de productivité marginal des facteurs utilisés dans le processus de la production. Le TMST est égal à la pente de la tangente à l'isoquant.

3.3.2. Le rendement à l'échelle

On parle de rendement à échelle lorsqu'on s'intéresse à savoir comment le niveau de l'output varie lorsque les quantités des inputs varient simultanément.

Trois cas sont possibles lorsqu'on fait varier la quantité des inputs dans le processus de production :

- La variation des quantités des inputs entraine la variation proportionnelle du niveau de l'output : dans ce cas, on dit que la technologie de l'entreprise est caractérisée par des rendements à échelle constant.
- La variation des quantités des inputs entraine la variation moins que proportionnelle du niveau de l'output : dan ce cas, on dit que la technologie de l'entreprise est caractérisée par des rendements à échelle décroissant.
- La variation des quantités des inputs entraine une variation plus que proportionnelle du niveau de l'output : dans ce cas, on dit que la technologie de l'entreprise est caractérisée par des rendements à échelle croissant.

A partir de la fonction de production de l'entreprise (la technologie de l'entreprise), il y a lieu de détecter le type de rendement d'échelle qui la caractérise :

- Il faut vérifier si cette fonction de production est homogène.
- Il faut considérer le degré d'homogénéité de cette fonction (m).

- On compare ce degré au chiffre 1 : si $m > 1$ on est en face du rendement à échelle croissant, si $m = 1$, on est en face du rendement à échelle constant et si $m < 1$, on est en face du rendement à échelle décroissant.

Exemple :

Une entreprise a une technologie (fonction de production) :

a) $Q = 4L^2 + KL$

b) $Q = \frac{4L}{K^3}$

c) La fonction de production de type Cobb-Douglas : $Q = 10L^{0,4}K^{0,6}$

Donnez la nature de rendement à échelle dans chaque cas.

a) $Q = 4L^2 + KL$

$$Q(\lambda L, \lambda K) = 4(\lambda L)^2 + (\lambda K)(\lambda L)$$

$$= 4\lambda^2 L^2 + \lambda K \cdot \lambda L$$

$$= 4\lambda^2 L^2 + \lambda^2 KL$$

$$= \lambda^2 (4L^2 + KL)$$

Comme $Q = 4L^2 + KL$ est homogène de degré $m=2$ donc l'entreprise enregistre des rendements à échelle croissant.

$$b) \quad Q = \frac{4L}{K^3} = Q(\lambda L, \lambda K) = \frac{4(\lambda L)}{(\lambda K)^3} = \frac{4\lambda L}{\lambda^3 K^3} = \lambda^{1-3} \frac{4L}{K^3} = \lambda^{-2} \frac{4L}{K^3}$$

Comme $Q = \frac{4L}{K^3}$ est homogène de degré $m = -2$, alors l'entreprise enregistre des rendements à échelle décroissant.

c) $Q = 6KL^2 + 2L$

$$Q(\lambda K, \lambda L) = 6\lambda K(\lambda L)^2 + 2\lambda L = 6\lambda K\lambda^2 L^2 + 2\lambda L = 6\lambda^3 KL^2 + 2\lambda L = \lambda (6\lambda^2 KL^2 + 2L)$$

Ici la fonction n'est pas homogène.

3.4.EQUILIBRE DU PRODUCTEUR

3.4.1. La contrainte budgétaire du producteur

La contrainte budgétaire d'un producteur est une équation montrant comment l'entreprise répartit son budget à l'achat des facteurs de production compte tenu de leurs prix.

Cette droite budgétaire s'écrit :

$$P_K.K + P_L.L = B$$

$$r.K + w.L = B$$

Avec :

- r le taux d'intérêt ou prix du facteur capital
- w le taux salaire ou prix du facteur travail.

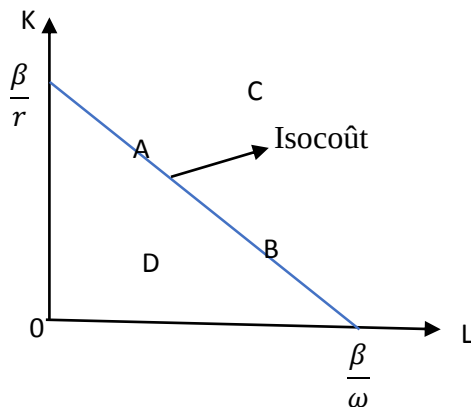
De cette équation de la contrainte budgétaire, on en déduit l'équation de la droite budgétaire du producteur appelée encore droite d'isocoût comme suit :

$$rK + wL = B$$

$$rK = B - wL$$

$$K = \frac{\beta}{r} - \frac{\omega}{r} \times L$$

Graphiquement, cette droite d'isocoût se représente comme suit :



Les combinaisons A, B et D sont les différentes combinaisons des facteurs de production accessibles par le producteur vu son budget. Ces différentes combinaisons appartiennent à

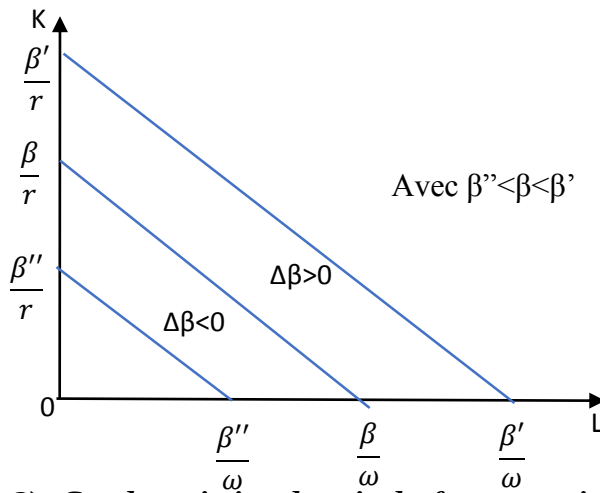
l'ensemble budgétaire du producteur. Donc l'ensemble budgétaire d'un producteur est l'ensemble des combinaisons des facteurs de production accessibles par le producteur vu son budget.

La droite de l'isocoût du producteur se déplace à la suite de la modification du budget du producteur (β) ou à la suite de la modification des prix des facteurs de production (r et w).

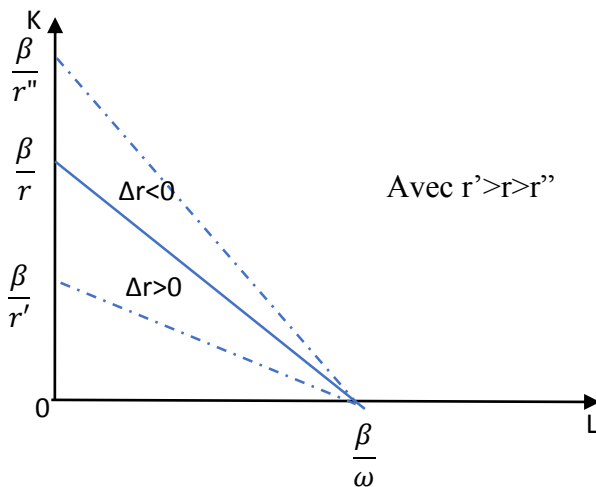
Elle se déplace parallèlement vers le haut ou vers le bas en cas d'augmentation ou de diminution du budget, elle se déplace vers le haut ou vers le bas en pivotant en cas de diminution ou d'augmentation du prix d'un facteur l'autre restant inchangé.

NB : le prix du facteur terre est appelé la rente foncière.

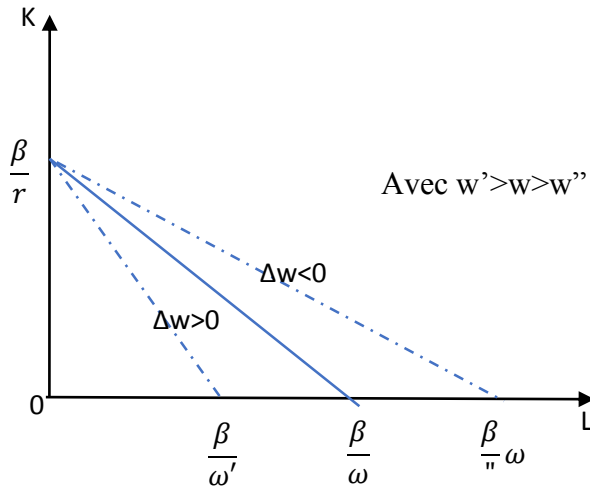
1) Cas d'augmentation du budget



2) Cas de variation du prix du facteur capital (Δr)

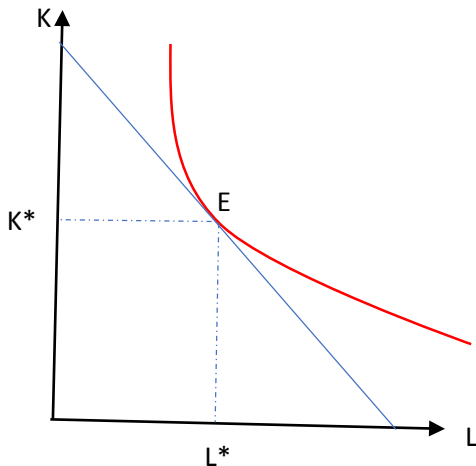


3) Cas de variation du prix du facteur travail (ΔL)



3.4.2. Equilibre du producteur

L'équilibre du producteur est atteint à la tangence entre l'isoquant et l'isocoût.



Cet équilibre nous permet de déterminer les quantités de facteurs optimales K^* et L^* permettant au producteur de maximiser sa production. A cet équilibre, les pentes de l'isocoût et de l'isoquant s'égalisent. Or on sait que la pente de l'isoquant est égale au $TMST = \frac{PmL}{PmK}$, aussi, la pente de l'isocoût est égale à $\frac{\omega}{r}$. Par conséquent l'équilibre est obtenu par $\frac{PmL}{PmK} = \frac{\omega}{r}$.

Ainsi, le programme du producteur consistant à maximiser sa production sous contrainte budgétaire (sous contrainte des coûts de production) s'écrit comme suit :

$$\text{Max } Q = f(K, L)$$

$$\text{S/C } r.K + wL = B$$

Applications :

- 1) Différenciez le caractère de divisibilité, d'adaptabilité et de substituabilité des facteurs de production.
- 2) Différenciez l'isoquant de l'isocoût.
- 3) En quoi consiste le taux marginal de substitution technique (TMST) entre deux facteurs de production ?
- 4) Différenciez le rendement à échelle constant du rendement à échelle décroissant ainsi que du rendement à échelle croissant.
- 5) Illustrez graphiquement le déplacement de l'isocoût lorsque :
 - a) Le budget du producteur augmente
 - b) Le taux d'intérêt diminue
 - c) Le taux de salaire augmente, toutes choses restant égales par ailleurs.
- 6) Comment se détermine l'équilibre du producteur et qu'est-ce qu'on obtient à cet équilibre ?
- 7) En quoi consiste le premier programme du producteur ?
- 8) Le producteur John a fait appel à des statisticiens afin d'obtenir l'équation de sa fonction de production. Ces derniers ont mis en évidence la relation suivante :

$Q(L, K) = 6L^{1/2} K^{2/3}$ avec L et K les quantités de facteurs travail et capital utilisés dans la production, avec respectivement comme prix $PL = 9$, $PK = 6$ pendant que le budget du producteur est $B = 39,66$.

TD :

- a) Déterminer le TMST
- b) Déterminer les quantités des facteurs L^* et K^* permettant à John de maximiser sa production.

Solution

Le programme de John peut être écrit comme suit :

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{Max } Q(L, K) = 6L^{1/2} K^{2/3} \\ \text{S/C } 9L + 6K = 39,6 \quad (1) \end{array} \right.$$

$$a) \quad TMST = \frac{PmL}{PmK}$$

$$\text{Or } PmL = \frac{\partial Q}{\partial L} = 3L^{-1/2} \cdot K^{2/3} = \frac{3K^{2/3}}{L^{1/2}}$$

$$PmK = \frac{\partial Q}{\partial K} = 4L^{1/2} \cdot K^{-1/3} = \frac{4L^{1/2}}{K^{1/3}}$$

$$TMST = \frac{PmL}{PmK} = \frac{\frac{3K^{2/3}}{L^{1/2}}}{\frac{4L^{1/2}}{K^{1/3}}} = \frac{3K^{1/3}}{L^{1/2}} \times \frac{K^{1/3}}{4L^{1/2}} = \frac{3K}{4L}$$

b) L'équation de la droite budgétaire (isocoûts) est donnée par :

$$K = 6,6 - \frac{3}{2}L$$

La pente de cette droite est donnée par $-\frac{3}{2}$

A l'équilibre, les deux pentes s'égalisent :

$$\frac{3K}{4L} = \frac{3}{2}$$

$$6K = 12L$$

$$K = 2L \quad (2)$$

(2) dans (1) donne :

$$9L + 12L = 39,6$$

$L^* = 1,88$ (3) (Quantité optimale de main d'œuvre)

(3) dans (2) donne :

$K^* = 3,77$ (Quantité optimale de capital)

$Q^* (L^*, K^*) = 6 \cdot (1,88)^{1/2} \cdot (3,77)^{2/3}$

$Q^* = 19,93$

John a intérêt à utiliser 1,88 unités du facteur travail et 3,77 unités du facteur capital pour maximiser sa production à 19,93.

CHAP IV. COMPORTEMENT DU PRODUCTEUR ET COUTS DE PRODUCTION

Nous venons de dire que le point de tangence entre isoquant et isocoût ne représente pas l'équilibre final du producteur. **Le principal objectif du producteur est de maximiser le profit plutôt que la production.** C'est ainsi que le raisonnement consiste à analyser directement les recettes et les coûts exprimés comme des fonctions de la production.

4.1.DÉFINITION DES COUTS

Le **coût total** (CT) est l'ensemble des dépenses effectuées par le producteur pour acquérir et combiner les facteurs de production afin de réaliser une production donnée. Les coûts totaux se subdivisent en **coûts fixes** et en **coûts variables** si l'on est dans le court terme et en **coûts variables seulement lorsqu'on est dans le long terme** car un coût fixe est associé aux dépenses de l'achat d'un facteur fixe et un coût variable à l'achat d'un facteur variable. Les facteurs variables varient en fonction de la quantité à produire par le producteur c'est-à-dire plus le producteur veut produire une grande quantité, plus il va utiliser une grande quantité de facteurs de production variables et plus il va supporter des coûts variables. Par conséquent les coûts variables dépendent de la quantité à produire.

4.1.1. Analyse des coûts de production dans le court terme

Rappelons que dans le court terme, certains facteurs de production sont variables et d'autres fixes. Ce qui fait que, le coût total sera : $CT = CF + CV (Q)$

$CT (Q) = CF + CV (Q)$

Coûts fixes (CF)

Les coûts fixes sont des dépenses liées aux facteurs considérés comme fixes dans l'entreprise tel que les frais d'assurance, les frais de surveillance des installations de l'entreprise, le loyer, les intérêts bancaires, etc.

Coûts variables (CV)

Les coûts variables sont des dépenses liées aux facteurs variables c'est-à-dire que ce sont des dépenses liées au volume des productions : la rémunération des ouvriers, les dépenses liées au matières premières, etc.

Coût moyen (CM)

Le coût moyen est la mesure du coût total par nombre d'unités du bien produit. C'est le coût par unités produits. Ce coût moyen peut être décomposé en coût fixe moyen (CFM) et en coût variable moyen.

$$CM = \frac{CT}{Q} = \frac{CF + CV(Q)}{Q} = \frac{CF}{Q} + \frac{CV(Q)}{Q}$$

$$CM = CFM + CVM$$

Coût marginal (Cm)

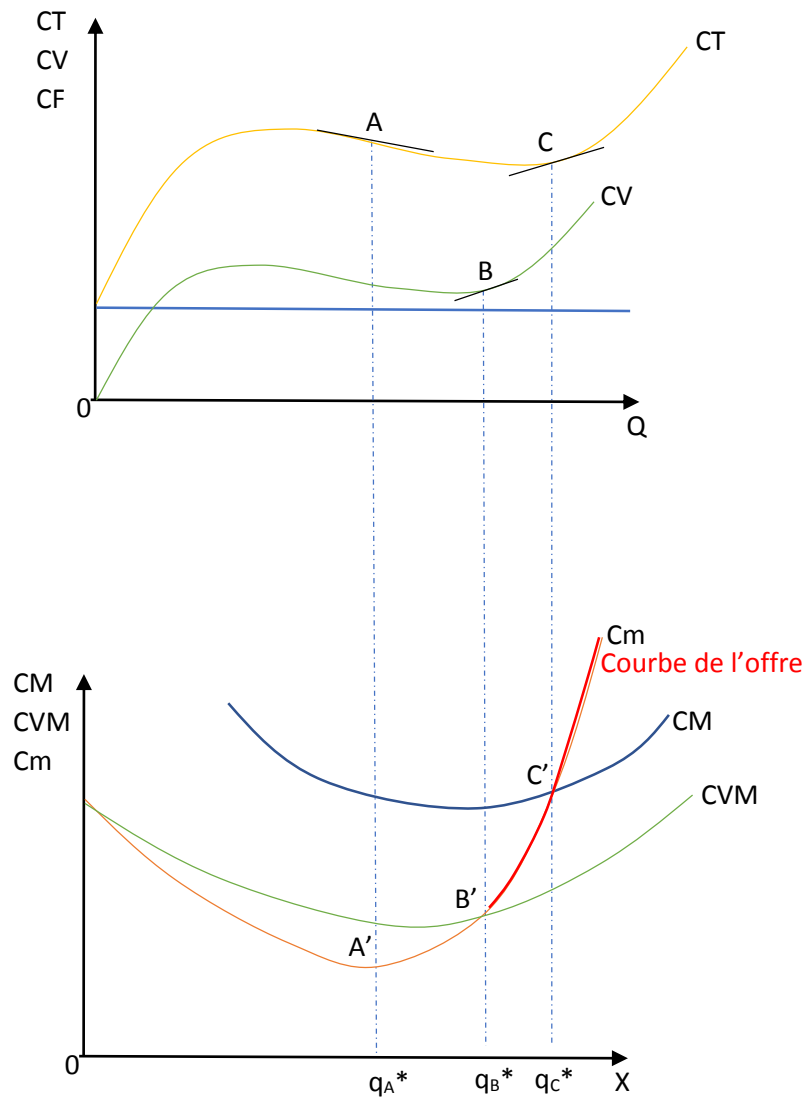
Un coût marginal est l'accroissement du coût total engendré par un accroissement supplémentaire de la production. C'est donc le coût engendré par la dernière unité produite.

$$Cm = \frac{\Delta CT}{\Delta Q} \text{ Cas discret}$$

$$Cm = \frac{\partial CT}{\partial Q} \text{ Cas continu}$$

4.1.2. Forme des courbes et relation entre les coûts

Les coûts totaux, les coûts variables, les coûts fixes, les coûts moyens ainsi que les coûts marginaux ont des relations graphiquement comme suit :



Les relations entre les différentes courbes de coûts peuvent être résumées ainsi :

- La courbe de C_m commence au même point que celle de CVM . Elle descend plus vite que celle de CVM et de CM et atteint son point minimum (A') plutôt que les deux autres courbes ; et à sa phase ascendante, elle coupe chacune de ces deux courbes à leurs points minima (B' et C').
- Au fur et à mesure que la production s'accroît, l'inclinaison de la courbe CT devient de plus en plus faible et passe par un point d'inflexion (A) au-delà duquel elle croît à

nouveau. C'est à ce point où la courbe de CT change de concavité et la courbe de Cm atteint son minimum.

- c) La courbe de CM est d'abord descendante, ensuite elle atteint un point minimum (C') ; et enfin elle devient ascendante, raison pour laquelle on l'appelle courbe en forme de U.
- d) La courbe de CVM ressemble à celle de CM ; mais elle se situe en tous points en dessous de la courbe de CM ; la différence entre les deux courbes étant constituée des coûts fixes moyens.

Le point où la courbe de Cm coupe celle des CM (C') est appelé **seuil de rentabilité**. **A ce point, l'entreprise couvre tous les coûts (fixes et variables)**. C'est le point au-dessus duquel l'entreprise commence à réaliser des profits positifs.

Le point où la courbe des coûts marginaux coupe la courbe des coûts variables moyens (B'), est appelé le **seuil de fermeture**. **A ce point, l'entreprise couvre seulement les coûts fixes**. C'est le point en deçà duquel l'entreprise doit fermer ses usines ; parce que dans ce cas la perte subie en produisant sera supérieure à la perte subie en ne produisant pas.

Ainsi, la courbe d'offre de l'entreprise se confond avec la courbe du Cm à partir du seuil de fermeture.

Ainsi la courbe de l'offre est une fonction croissante du prix. En d'autres termes, les quantités offertes évoluent en raison directe du prix ; d'où la loi de l'offre qui stipule que : « **Toutes choses restant égales par ailleurs, les quantités offertes d'un bien sont une fonction croissante du prix de ce bien** ».

La sensibilité des quantités offertes d'un bien par rapport au prix est mesurée au moyen de l'élasticité-prix de l'offre qui nous montre comment la quantité offerte varie en pourcentage lorsque le prix de ce bien varie de 1%. Elle se calcule comme suit :

$$\varepsilon_0 = \frac{\Delta Q_0}{\Delta P} \times \frac{P}{Q_0} \text{ Cas discret}$$

$$\varepsilon_0 = \frac{\partial Q_0}{\partial P} \times \frac{P}{Q_0} \text{ Cas continu}$$

L'élasticité de l'offre est toujours positive car le prix et les quantités offertes évoluent toujours dans le même sens ; en vertu de la loi de l'offre ; sauf pour des catégories de biens qui s'opposent à la loi de l'offre appelés biens pervers tel que les biens périssables.

L'offre d'un bien sera :

- Élastique lorsque $\varepsilon_0 > 1$
- Inélastique lorsque $\varepsilon_0 < 1$
- A élasticité unitaire si $\varepsilon_0 = 1$
- Parfaitement inélastique ou rigide si $\varepsilon_0 = 0$
- Parfaitement élastique si $\varepsilon_0 \sim \infty$

Remarque : les biens pour lesquels l'offre est élastique c'est-à-dire des biens tel que lorsque le prix varie, l'offre offerte varie plus que proportionnellement, sont des biens facilement produits tandis que les biens pour lesquels l'offre est inélastique sont des biens difficilement produits.

4.2.ANALYSE DES COÛTS A LONG TERME

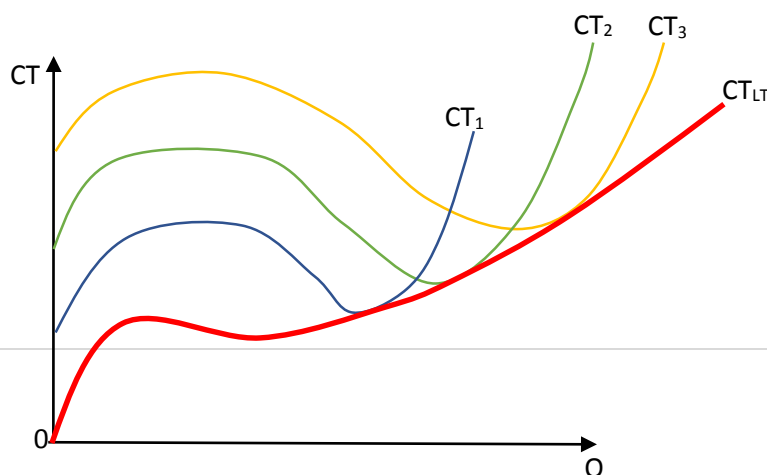
Rappelons que dans le long terme, tous les coûts sont variables car tous les facteurs le sont aussi. Dans ce cas, le coût total est égal à :

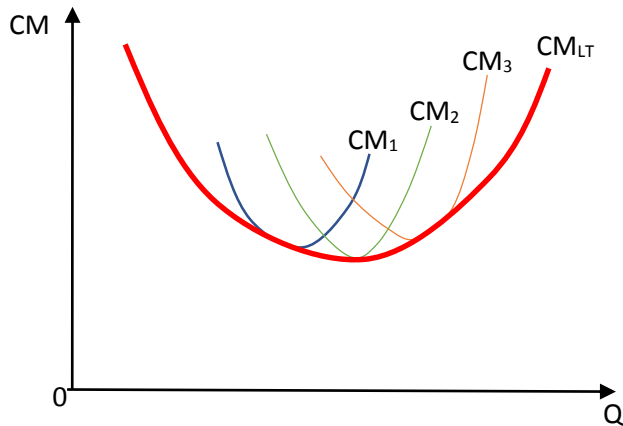
$$CT(q) = CV(q)$$

$$CM = \frac{CT}{Q} = \frac{CV}{Q} = CVM$$

$$Cm = \frac{\partial CT}{\partial Q} = \frac{\partial CV}{\partial Q}$$

Graphiquement le coût total de longue période est l'enveloppe des coûts totaux des courtes périodes de même le coût moyen de longue période est l'enveloppe des coûts moyens des différentes courtes périodes comme suit :





Applications :

- 1) Différenciez coût total du coût moyen, du coût variable, du coût variable moyen et du coût fixe tout en montrant comment se calcule chaque type de coût.
- 2) Justifiez pourquoi à long terme, il n'existe pas de coûts fixes.
- 3) Qu'est-ce que le seuil de rentabilité et qu'est-ce que le seuil de fermeture pour une entreprise ?
- 4) Pourquoi la courbe du CM est appelée courbe en forme de U ?
- 5) Pourquoi la courbe d'offre de l'entreprise est croissante ?
- 6) Énoncez la loi de l'offre.
- 7) En quoi consiste un bien pervers ?
- 8) Dans la production d'un bien, l'entreprise réalise des coûts totaux et coûts variables comme suit :

Q	CT	CV	CM	CF	CVM	CFM	Cm
0	60	40	-	20	-	-	-
5	70	55	14	15	11	3	2
10	80	60	8	20	6	2	2
15	100	75	6,67	25	5	1,67	4

TD :

- a) Déterminez le CM, le CF, le CVM, le CFM et le Cm associés à chaque quantité.
- 9) Complétez les cases vides du tableau suivant en se basant sur les formules des différents coûts (Arrondissez à un chiffre après la virgule).

Q	CT	CV	CF	CVM	CFM	CM	Cm
0	3	0	3	-	-	-	-
4	8	5	3	1,3	0,75	2	1
12	20	17	3	1,42	0,25	2	1,5
18,33	25	22	3	1,2	0,16	1,36	1
19,23	28	25	3	1,3	0,16	1,46	2
22	30	27	3	1,23	0,14	1	0,72
32	32	29	3	0,91	0,09	1	0,2
33	33	30	3	1,0	0,09	1	1
35	35	32	3	0,9	0,09	1	0

- 10) Soit la fonction de CT d'une entreprise en concurrence pure et parfaite :

$$CT = \frac{2}{3}q^3 - 12q^2 + 82q + 576$$

TD :

- a) Trouvez les fonctions des CV, CF, CM, Cm, CVM et des CFM
- b) Trouvez les valeurs de ces différents coûts lorsque la quantité produite est égale à 5.

a) CV, CF, CM, Cm, CVM, CFM

- $CV(q) = \frac{2}{3}q^3 - 12q^2 + 82q$
- $CF = 576$
- $CM = CT/Q = \frac{2}{3}q^2 - 12q + 82 + 576/q$
- $CFM = CF/Q = 576/Q$
- $CVM = CV/Q = \frac{2}{3}q^2 - 12q + 82$
- $Cm = \delta CT / \delta Q = 2q^2 - 24q + 82$

b) Les valeurs de ces différents coûts lorsque q=5

- $CV(q) = 193,3$
- $CF = 576$

- $CM = 153,86$
- $CFM = 115,2$
- $CVM = 38,6$
- $C_m = 12$

CHAP V. INTRODUCTION A LA CONCURRENCE SUR LE MARCHE

Le deuxième chapitre, nous a permis de déterminer la fonction de la demande d'un bien par le consommateur tandis que le quatrième chapitre nous a servi à déterminer la fonction de l'offre. Remarquons que la demande d'un bien par tous les consommateurs est la somme des demandes individuelles de chaque consommateur de ce bien ; et cette demande est appelée demande globale de ce bien. En d'autres termes, la demande globale d'un bien est la somme des demandes individuelles des consommateurs.

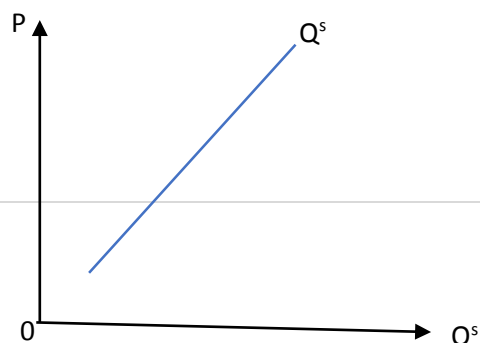
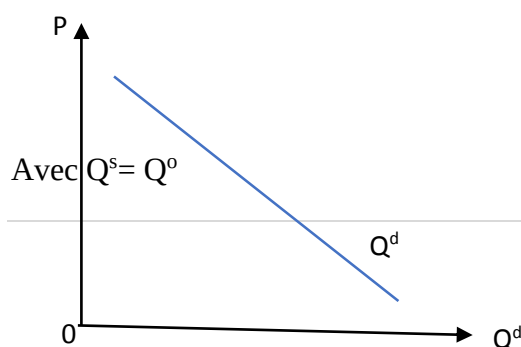
Par exemple si on a trois consommateurs A, B et C qui demandent respectivement trois tonnes, deux tonnes et quatre tonnes de maïs ; la demande globale du maïs sur le marché égale à 9t.

De même l'offre globale sur le marché est la somme des offres individuelles des producteurs.

Par exemple si ESCO Kivu, OPAC, SCAK, ONAPAC produisent respectivement deux tonnes, une tonne, deux tonnes et cinq tonnes de cacao ; l'offre globale sur le marché du cacao sera de 10t.

Partant de la loi de la demande montrant que la demande individuelle d'un bien est une fonction décroissante de son prix, et partant de la loi de l'offre qui stipule que l'offre individuelle d'un bien est une fonction croissante de son prix ; par conséquent, la demande globale d'un bien est une fonction décroissante de son prix tandis que l'offre globale est une fonction croissante de son prix.

Graphiquement on a :



s= supply

o= offre

La courbe de la demande globale se déplace vers le haut en cas d'augmentation de la quantité demandée et vers le bas dans le cas contraire.

Le déplacement de cette courbe est lié aux déterminants de la demande du bien à savoir le revenu des consommateurs, le prix de ce bien, le prix des autres biens ainsi que les préférences des consommateurs.

L'augmentation du revenu des consommateurs ou la réduction du prix de ce bien fait bouger la courbe de la demande globale d'un bien vers le haut et vers le bas dans le cas contraire tandis que l'augmentation du prix de l'autre bien fait bouger la courbe de la demande globale d'un bien vers le haut si ces deux biens sont substituables et vers le bas si ces deux biens sont complémentaires.

Le déplacement de la courbe d'offre globale vers le côté droit en cas d'augmentation et vers le côté gauche en cas de diminution dépend aussi des déterminants de l'offre tel que le budget du producteur, les prix des facteurs de production et l'amélioration technologique.

L'augmentation du budget du producteur ou la diminution du prix des facteurs (r et w) va déplacer la courbe de l'offre globale vers le côté droit et vers la gauche dans le cas contraire.

Remarque :

La fonction de demande globale et celle de l'offre globale peuvent s'écrire de deux manières :

- On peut exprimer la quantité demandée ou offerte en fonction du prix c'est-à-dire $Q^d = f(P)$ ou $Q^s = f(P)$: dans ce cas on dit qu'on a une fonction de demande ou d'offre (directe).
- On peut exprimer le prix en fonction de la quantité demandée ou de la quantité offerte c'est-à-dire $P^d = f(Q)$ ou $P^s = f(Q)$: dans ce cas, on dit qu'on a une fonction inverse de la demande ou de l'offre.

On peut donc définir le marché d'un bien comme un lieu de rencontre entre la demande globale exprimée par les consommateurs et l'offre globale exprimée les producteurs de ce bien.

Retenons qu'il existe autant de marchés qu'il y a des biens et services dans une économie (sur le plan microéconomique) par exemple le marché des téléphones, des ordinateurs, de la craie, du cacao, etc. Notons aussi qu'un marché d'un bien n'a pas un lieu précis. Un marché n'est pas physique.

5.1.LES MARCHES EN CONCURRENCE PURE ET PARFAITE (CPP)

5.1.1. Les conditions pour l'existence d'une concurrence pure et parfaite

Pour que le marché d'un bien soit considéré en CPP, il doit remplir les hypothèses classiques suivantes :

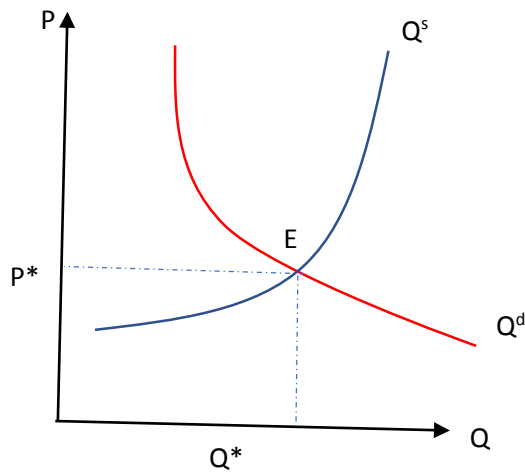
- ***L'atomicité du marché*** : il existe un grand nombre de producteurs (offreurs) et de consommateurs (demandeurs) de tel sorte que chacun d'eux est aussi petit qu'un atome au point d'influencer la quantité et le prix d'équilibre sur le marché.
- ***Homogénéité du produit*** : tous les offreurs ont un produit identique, non différencié.
- ***La libre entrée et la libre sortie sur le marché*** : aucune barrière ne vient entraver l'entrée de nouveaux producteurs sur le marché. A l'inverse, tout producteur peut à tout moment sortir librement du marché.
- ***La transparence du marché*** : tous les participants (acheteurs et vendeurs) ont une connaissance parfaite sur les prix et les quantités disponibles sur le marché.
- ***La fluidité du marché*** : les acheteurs choisissent librement leurs fournisseurs et décident librement chez qui acheter ou pas.

Il est difficile de rencontrer un marché respectant toutes les conditions d'un marché en CPP car c'est un marché idéal qui n'existe presque pas en vérité. Néanmoins, nous l'apprenons car nous devons comprendre son mode de fonctionnement afin de ramener les autres marchés en concurrence imparfaite vers les marchés en CPP car c'est le marché en CPP qui permet de maximiser le bien-être des consommateurs.

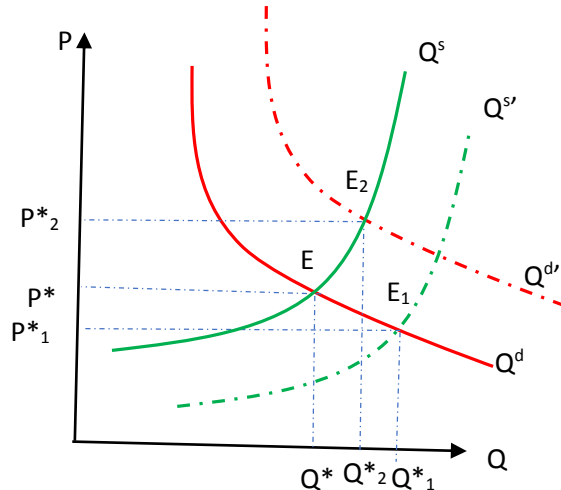
5.1.2. Equilibre du marché en CPP

Lorsque le marché est en CPP, l'équilibre de ce marché est atteint lorsque l'offre globale égale à la demande globale. Cet équilibre nous permet de déterminer le prix d'équilibre ainsi que la quantité d'équilibre.

Graphiquement, l'équilibre du marché en CPP se représente comme suit :



Etant donné que chaque acheteur ou chaque producteur est tellement petit au point d'influencer ce prix d'équilibre P^* en CPP, on dit que chaque consommateur ou chaque producteur sur ce marché est un preneur du prix (Price taker).



Nous constatons que lorsque la demande est supérieure à l'offre sur le marché en CPP, le prix d'équilibre augmente (Passe de P^* à P^*_2) en revanche lorsque l'offre est supérieure à la demande sur le marché en CPP, le prix diminue (Passe de P^* à P^*_1).

D'où la loi de l'offre et de la demande qui s'énonce comme suit : « Toutes choses restant égales par ailleurs, lorsque la demande d'un bien excède l'offre de ce bien sur le marché en CPP, le prix

augmente et lorsque l'offre d'un bien excède sa demande sur un marché en CPP, le prix diminue ».

Application :

Sur le marché d'un bien supposé en CPP, les fonctions d'offre et de demande globale sont respectivement les suivantes :

$$Q^s = 3P \text{ (1)}$$

$$Q^d = 10 - 2P \text{ (2)}$$

TD :

Trouvez le prix et les quantités d'équilibre et les représenter graphiquement.

A l'équilibre, $Q^s = Q^d$

$$3P = 10 - 2P$$

$$P^* = 2 \text{ (3)}$$

(3) dans (1) donne :

$$Q^* = 6$$

5.1.3. Le profit d'une entreprise œuvrant sur un marché en CPP

Le profit d'une entreprise est la différence entre les recettes totales et les coûts totaux.

$$\Pi = RT - CT$$

Les recettes totales d'une entreprise sont ses ventes exprimées en termes monétaires. En d'autres termes, les recettes totales se confondent avec le chiffre d'affaire de l'entreprise. Elles sont égales aux quantités vendues multipliées par leurs prix.

$$RT = P.Q$$

On appelle recette moyenne (RM), la recette que rapporte une unité vendue par l'entreprise.

$$RM = \frac{RT}{Q}$$

On appelle recette marginale (Rm), la variation des recettes totales suite à la vente d'une unité supplémentaire.

$$Rm = \frac{\partial RT}{\partial Q}$$

On a donc :

$$\Pi(Q) = RT(Q) - CT(Q)$$

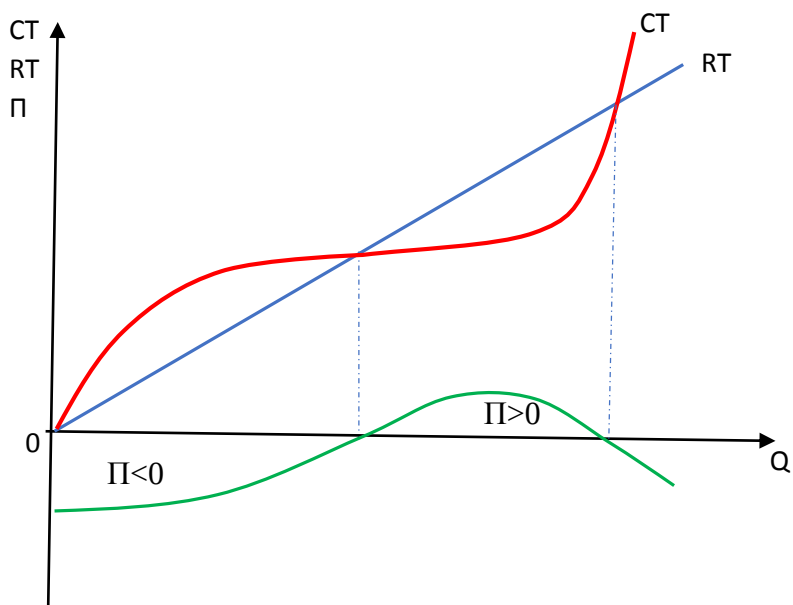
$$\Pi(Q) = PQ - CT(Q)$$

Le profit sera positif si et seulement si $RT > CT$

Le profit sera négatif si et seulement si $RT < CT^*$

Le profit sera nul si et seulement si $RT = CT$

Graphiquement on a :



Application :

La fonction de demande d'une firme est donnée par : $Q = 90 - 2P$

Si la fonction de CM d'une firme œuvrant sur ce marché est $CM = q^2 - 8q + 57 + 2/q$:

Trouvez la fonction :

a) De la demande inverse

- b) Des recettes totales, recettes moyennes, recettes marginales
- c) Du coût total
- d) Du profit
- e) Trouvez la valeur des RT, des CT et du Profit de cette entreprise si la quantité vendue est égale à 5.
- a) Fonction de la demande inverse :

$$Q = 90 - 2P$$

$$-2P = Q - 90$$

$$P = -Q/2 + 45$$

- b) RT, RM, Rm

- RT

$$RT = P \cdot Q = (-Q/2 + 45) \cdot Q = -1/2Q^2 + 45Q$$

- RM

$$RM = RT/Q$$

$$RM = \frac{-\frac{Q}{2} + 45}{Q}$$

$$RM = -1/2Q + 45$$

- Rm

$$Rm = \frac{\partial RT}{\partial Q} = -Q + 45$$

- c) Coût total :

On sait que :

$$CM = -\frac{CT}{Q}$$

5.2. LES MARCHES EN CONCURRENCE IMPARFAITE

On parle d'un marché en concurrence imparfaite lorsqu'au moins une des hypothèses classiques d'un marché en CPP n'est pas satisfaite.

1) Cas de violation de l'hypothèse de l'atomicité du marché

a) *Lorsque cette hypothèse est violée du côté des offreurs, nous obtenons les types de marchés suivants :*

- **Le monopole** : c'est un type de marché où l'on trouve un vendeur face à plusieurs acheteurs.
- **L'oligopole** : c'est un marché où quelques vendeurs font face à plusieurs acheteurs.
- **Le duopole** : c'est un marché où deux vendeurs font face à plusieurs acheteurs. Tout duopole est un oligopole mais le contraire n'est pas vrai.

b) *Lorsque cette hypothèse est violée du côté des demandeurs, nous obtenons les types de marchés suivants :*

- **Monopsone** : c'est un marché où un acheteur fait face à plusieurs vendeurs.
 - **Oligopsone** : c'est un marché où plusieurs vendeurs font face à quelques acheteurs.
 - **Duopsone** : c'est un marché où plusieurs vendeurs font face à deux acheteurs.
- c) Lorsque cette hypothèse est doublement violée du côté de l'acheteur et du vendeur, on assiste à un marché du type :
- **Monopole bilatéral** : type de marché où un seul acheteur fait face à un seul vendeur.

Ce type de marché s'observent souvent dans les échanges qui se passent entre une entreprise-mère et sa succursale.

2) Cas de violation de l'homogénéité conduit à un marché en concurrence monopolistique.

3) La violation des autres hypothèses conduit aussi à un marché en concurrence imparfaite tel que les marchés à information imparfaite, des marchés avec barrière à l'entrée etc.

NB : la plupart des marchés qui existent dans la réalité sont des marchés en concurrence imparfaite. D'où l'obligation pour un économiste d'en connaître le fonctionnement. Ceci fera l'objet du cours de microéconomie intermédiaire.

Application :

- 1) Définissez le marché d'un bien.
- 2) Comment trouve-t-on la demande globale et l'offre globale sur le marché d'un bien ?
- 3) Différenciez la fonction de demande de la fonction de demande inverse sur le marché des biens.
- 4) Donnez les principaux éléments à la base du déplacement :
 - a) De la courbe de l'offre globale vers la droite
 - b) De la courbe de l'offre globale vers la gauche
 - c) De la courbe de la demande globale vers le haut
 - d) De la courbe de la demande globale vers le bas
- 5) Comment détermine-t-on l'équilibre sur le marché en concurrence pure et parfaite ? et qu'est-ce qu'on obtient à cet équilibre ?
- 6) Énoncez la loi de l'offre et de la demande.
- 7) Qu'est-ce qu'un marché en CPP ? Et pourquoi étudions-nous ce marché alors qu'il est irréaliste ?
- 8) Définissez les différents types de marchés en concurrence imparfaite lorsque l'hypothèse d'atomicité est violée du côté des producteurs et du consommateur.